

**УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
САОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ**

СЕМИНАРСКИ РАД

**Симулациона анализа управљања eVTOL флотом за превоз путника
између Аеродрома Никола Тесла и градских вертипорта**

Предмет: Управљање флотом авио-компаније

Ментор:
проф. др Славица Дожих

Студент:
Иван (Аниша) Сибиновић
Број индекса 25D003

Београд, 2026.

Сажетак

У раду се анализира управљање eVTOL флотом за превоз путника између Аеродрома Никола Тесла и пет предложених градских вертипорта у Београду. Циљ је оцена нивоа услуге хомогене флоте од шест летелица Archer Midnight, са по четири путничка места. Развијен је дискретно-догађајни стохастички симулациони модел који обухвата генерисање захтева, груписање путника, доделу летелица, путничке и позиционе летове, пуњење батерија и ограничења земаљског опслуживања и инфраструктуре.

Тражња је заснована на синтетичком реду летења за 31. јул 2026. године и претпостављеном коришћењу услуге од стране 1% нетрансферних аеродромских путника. Сprovedено је 100 независних репликација. Средњи удео путника који започињу укрцавање унутар 15 минута износи 96,87%, уз 95% интервал поверења од 96,56% до 97,18%. Сви путници су превезени, а просечно чекање до укрцавања износи 12,46 минута. Просечна попуњеност путничких летова је 37,46%, док позициони летови чине 36,24% свих летова. Испитана конфигурација испуњава постављени критеријум средњег нивоа услуге од најмање 95%, уз просторне разлике у квалитету опслуживања. Резултати не доказују минималну потребну величину флоте нити гарантовано достизање циља у свакој реализацији.

Кључне речи: урбана ваздушна мобилност, eVTOL, управљање флотом, аеродромски превоз, дискретно-догађајна симулација, ниво услуге.

Табела 1. Списак скраћеница и ознака

Скраћеница	Изворни назив	Значење
AHP	Analytic Hierarchy Process	Аналитички хијерархијски процес
EASA	European Union Aviation Safety Agency	Агенција Европске уније за безбедност ваздушног саобраћаја
eVTOL	electric Vertical Take-Off and Landing	Електрични ваздухоплов са вертикалним полетањем и слетањем
FAA	Federal Aviation Administration	Савезна управа за ваздухопловство САД
FATO	Final Approach and Take-Off Area	Површина завршног прилаза и полетања
KML	Keyhole Markup Language	Језик за запис и приказ географских података
LF	Load Factor	Фактор попуњености путничких места
MAIA	Multimodal Access for Intelligent Airports	Мултимодални приступ интелигентним аеродромима — назив истраживачког пројекта
NIST	National Institute of Standards and Technology	Национални институт за стандарде и технологију САД
O&D	Origin and Destination	Полазиште и одредиште; у раду означава путнике чије авионско путовање почиње или се завршава у Београду
SFRA	Special Flight Rules Area	Подручје примене посебних правила летења
SOC	State of Charge	Стање напуњености батерије
TLOF	Touchdown and Lift-Off Area	Површина додир и одвајања
UAM	Urban Air Mobility	Урбана ваздушна мобилност
WGS 84	World Geodetic System 1984	Светски геодетски систем 1984

Садржај

1. Увод	1
2. Полазишта истраживања и преглед литературе	2
3. Опис система и улазних података	4
3.1. Мрежа вертипортова и ваздушних рута	4
3.2. Флота и основни параметри летелице	6
3.3. Капацитет вертипортова и пуњачка инфраструктура	7
3.4. Формирање синтетичког реда летења	8
3.5. Основица и обим тражње за eVTOL превозом	9
3.6. Просторна расподела тражње	10
4. Симулациони модел и правила управљања флотом	11
4.1. Структура и ток дискретно-догађајне симулације	11
4.2. Генерисање путничких захтева	12
4.2.1. Времена захтева у смеру аеродром–град	13
4.2.2. Времена захтева у смеру град–аеродром	14
4.2.3. Трајање eVTOL лета у планирању путовања	16
4.3. Формирање група и додела летелица	16
4.3.1. Услови за покретање укрцавања	16
4.3.2. Приоритети група и избор летелице	17
4.3.3. Привремена додела и потврђивање задатка	18
4.3.4. Почетак укрцавања и спремност за полетање	18
4.4. Путнички и позициони летови	20
4.5. Потрошња енергије и пуњење батерија	20
4.5.1. Потрошња енергије током лета	21
4.5.2. Енергетски услов за полетање	22
4.5.3. Модел снаге и трајања пуњења	23
4.5.4. Уклапање пуњења у опслуживање летелице	24
4.6. Земаљско опслуживање и ограничења капацитета вертипортова	25
4.6.1. Укрцавање, искрцавање и припрема за полетање	25
4.6.2. Периодично чишћење кабине	25
4.6.3. Паркинг позиције и пуњачи	26
4.6.4. Коришћење површине за полетање и слетање	26
5. Поставка симулационог експеримента и показатељи перформанси	27
5.1. Конфигурација експеримента	27
5.2. Критеријум нивоа услуге	28

5.3. Статистичка обрада резултата	29
5.4. Допунски показатељи перформанси	29
5.5. Дијагностика прекорачења временна чекања	31
6. Резултати симулационог експеримента	33
6.1. Остварени ниво услуге	33
6.2. Попуњеност летелица и позициони летови	35
6.3. Ниво услуге по полазним вертипортовима	35
6.4. Ограничења повезана са кашњењем	36
6.5. Ограничења истраживања	37
7. Закључак	38
Списак табела	39
Списак слика	40
Литература	41

1. Увод

Превоз путника између аеродрома и градског подручја представља важан део укупног путничког ланца. Време потребно за приступ аеродрому, поузданост превоза и усклађеност са редом летења утичу на организацију путовања и квалитет услуге. У овом контексту разматра се и **урбана ваздушна мобилност** (*Urban Air Mobility — UAM*), која обухвата ваздушни превоз људи и робе у градским и приградским подручјима. Једна од њених примена јесте повезивање аеродрома са градским локацијама, као допуна постојећим видовима превоза. За остваривање такве услуге разматрају се електрични ваздухоплови са вертикалним полетањем и слетањем, познати под скраћеницом *eVTOL (electric Vertical Take-Off and Landing)*. Њихова примена подразумева мрежу вертипортова на којима се обављају полетање и слетање, прихват и отпрема путника, земаљско опслуживање и пуњење батерија летелица.

Са становишта управљања флотом, функционисање овог система зависи од усклађености расположивих летелица са временском и просторном расподелом тражње. Летелица која се налази у мрежи није нужно одмах расположива за следећи превоз: може извршавати претходни задатак, налазити се на другом вертипорту или бити задржана због пуњења батерије, чишћења и заузетости инфраструктуре. Позициони летови омогућавају премештање летелица до места настанка захтева, али истовремено троше енергију, заузимају ресурсе и повећавају обим летења без превоза путника. Због тога се квалитет услуге мора разматрати у вези са правилима доделе летелица, груписањем путника и координацијом летачких и земаљских активности.

Предмет овог рада је симулациона анализа *eVTOL* превоза путника између Аеродрома Никола Тесла Београд и пет предложених градских вертипортова: BW Marina, Хотел Југославија, Марина Дорћол, Бањички вис и EXPO. Разматра се хомогена флота од шест летелица Archer Midnight, са по четири путничка места. Почетни распоред обухвата три летелице на аеродромском вертипорту, две на вертипорту BW Marina и једну на локацији Хотел Југославија. Током рада система летелице се распоређују према усвојеним оперативним правилима, без обавезног повратка слободних летелица на аеродром.

Основицу тражње чине путници којима је Београд полазиште или крајње одредиште авионског путовања (енгл. *origin–destination passengers, O&D*). Путници који на Аеродрому Никола Тесла само преседају искључени су из ове основице. Захтеви за превоз повезани су са појединачним долазним и одлазним авионским летовима, уз стохастичко моделовање броја корисника и времена њиховог појављивања на вертипортовима. Тако формирана тражња представља усвојени сценарио оптерећења система, а не прогнозу тржишног прихватања *eVTOL* превоза у Београду.

Циљ рада је да се процени да ли испитана конфигурација флоте, уз задату тражњу, инфраструктуру и правила управљања, остварује усвојени ниво услуге. Основни критеријум је да најмање 95% путника започне укрцавање у року од 15 минута од појављивања захтева, посматрано као аритметичка средина удела по независним репликацијама. Време чекања мери се до почетка укрцавања, док се само укрцавање, припрема и време до полетања посматрају засебно. Путници који прекораче задати праг остају у систему до завршетка превоза.

За анализу се примењује дискретно-догађајна стохастичка симулација са 100 независних репликација. Модел обухвата генерисање путничких захтева, формирање група, доделу летелица, путничке и позиционе летове, потрошњу енергије, пуњење батерија и земаљско опслуживање, уз ограничења капацитета вертипортова. Поред основног показатеља услуге, разматрају се времена чекања, попуњеност путничких летова, заступљеност позиционих летова и оперативна ограничења забележена током опслуживања. Ови показатељи омогућавају сагледавање односа између остварене услуге и начина коришћења флоте.

Резултати рада односе се на испитану конфигурацију и усвојене претпоставке. Анализа не обухвата доказивање минималне потребне величине флоте, оптимизацију локација вертипортова или оцену економске оправданости услуге. Остваривање циљног просечног нивоа услуге такође не подразумева његово достизање у свакој појединачној репликацији. Допринос рада је у повезивању временски и просторно променљиве тражње са оперативним правилима и ресурсним ограничењима, како би се процениле перформансе конкретног система аеродромског eVTOL превоза.

У наставку рада најпре су представљена релевантна истраживања и методолошка полазишта. Затим су описани предложени систем и улазни подаци, симулациони модел и правила управљања флотом. Након поставке експеримента и дефинисања показатеља перформанси, приказани су и размотрени резултати симулације, а у завршном поглављу изведени су закључци и наведена ограничења њихове примене.

2. Полазишта истраживања и преглед литературе

За потребе овог рада издвојена су истраживања која повезују урбану ваздушну мобилност са аеродромским превозом, избором летелица, капацитетом вертипортова и оперативним управљањем флотом. Наведене области представљају повезане делове истог проблема: просторни распоред вертипортова одређује доступност услуге и дужине летова, карактеристике летелица утичу на превозни капацитет и потребно пуњење, док правила распоређивања одређују како се расположиви ресурси користе током дана.

Иванов и сарадници (2025) разматрају избор локација вертипортова за аеродромску UAM услугу на примеру Мадрида, у оквиру пројекта MAIA (*Multimodal Access for Intelligent Airports*). Њихов приступ повезује стратешке одлуке о локацијама вертипортова и величини флоте са опслуживањем различитих реализација тражње. При томе се узимају у обзир додела путника летелицама, временска ограничења операција и капацитет вертипортова. За овај рад посебно је значајно што се аеродромска услуга посматра као целина која обухвата и земаљски приступ, eVTOL лет и везу аеродромског вертипорта са терминалом. У истраживању за Мадрид разматрају се полазни удели корисника од 1%, 3% и 5%, уз додатне корекције повезане са приходима и доступношћу услуге [15].

У београдском моделу овај приступ служи као методолошко полазиште за повезивање аеродромске тражње, мреже и расположиве флоте. Усваја се један сценарио, са уделом од 1% O&D путника, док су локације вертипортова и величина флоте унапред задате. Усвојени удео представља ефективну вероватноћу коришћења услуге у посматраној

мрежи. Тиме се омогућава усмеравање анализе на оперативно функционисање система, уз једноставнији модел тражње.

Избор типа летелице представља посебан проблем управљања флотом. Дожић и сарадници у раду *Electric vertical take-off and landing aircraft selection for ultra-short-haul routes: fuzzy AHP approach* примењују вишекритеријумски приступ избору eVTOL ваздухоплова, заснован на фази аналитичком хијерархијском процесу. Значај оваквог приступа је у систематском повезивању захтева намеравање примене са карактеристикама расположивих кандидата [8]. У сродном раду Дожић, Куљанин и Бабић (2026) испитују утицај трошкова на избор летелице и показују осетљивост рангирања шест кандидата на промене трошковних параметара [9].

За потребе овог истраживања Archer Midnight усвојен је као јединствени тип летелице. Хомогена флота омогућава примену истих моделских правила за путнички капацитет, потрошњу енергије, пуњење и опслуживање свих летелица. Таква поставка олакшава праћење утицаја просторног распореда и оперативних одлука на остварену услугу. Избор Midnight-а у овом раду има статус улазне претпоставке; његова предност над другим типовима није испитивана посебним вишекритеријумским поступком.

За моделовање оперативног функционисања мреже посебно је релевантан рад Onat-а и сарадника (2023), у коме је представљен дискретно-догађајни симулатор VertiSim. Модел истовремено прати путнике, летелице и енергетске токове, уз правила диспечирања и пуњења. У испитаним сценаријима повећање флоте смањује просечна кашњења путника, али може бити праћено већим бројем позиционих летова и већим оперативним трошковима. Аутори такође показују повезаност растојања између вертипортова са временима лета, пуњења и мировања летелица. Ови налази пружају упориште за заједничко праћење нивоа услуге, коришћења флоте и енергетских ограничења [18].

У овом раду примењује се исти општи принцип повезаног посматрања путника, летелица и енергије. Расположивост летелице процењује се према њеној локацији, претходним обавезама, стању батерије и условима за извршење наредног задатка. Позициони летови обухваћени су моделом зато што омогућавају опслуживање просторно неуравнотежене тражње, али истовремено ангажују флоту и инфраструктуру без непосредног превоза путника.

Значај инфраструктурних ограничења разматрају Vascik и Hansman (2019), који развијају модел за одређивање граница капацитета вертипортова. Анализирају утицај броја и распореда полетно-слетних површина, путева за кретање по земљи, позиција за опслуживање и паркирање, као и оперативних параметара, укључујући време обрта летелице. Резултати указују на значај усклађивања капацитета полетно-слетних површина са капацитетом позиција за опслуживање. За београдски модел то представља упориште за засебно представљање заједничког ресурса за полетање и слетање и паркинг позиција са пуњачима [21].

Размотрена истраживања подржавају приступ у коме се перформансе eVTOL система процењују кроз међусобно деловање тражње, летелица, енергије и инфраструктуре. У овом раду тај приступ примењен је на задату београдску мрежу и флоту од шест летелица. Литература пружа основу за структуру модела и образложење појединих

механизма, док су конкретни параметри и правила усвојени за посматрани сценарио. Њихов опис у наредним поглављима раздваја податке из извора, ауторске претпоставке и величине које се добијају као резултат симулације.

3. Опис система и улазних података

3.1. Мрежа вертипортова и ваздушних рута

Посматрани систем намењен је превозу путника између Аеродрома Никола Тесла Београд и одабраних градских локација. Усвојена мрежа обухвата шест вертипортова: аеродромски вертипорт LYBE и пет градских вертипортова на локацијама BW Marina, Хотел Југославија, Марина Дорћол, Бањички вис и ЕХРО. Путнички превоз организован је у оба смера између аеродромског и сваког градског вертипорта, чиме је обухваћено десет усмерених путничких релација.

Локације су одабране тако да обухвате различите делове градског подручја и омогуће анализу аеродромског превоза на релацијама различитих дужина. Њихов положај и претпостављена улога приказани су у табели 2. Координате су дате у систему WGS84, у децималним степенима.

Табела 2. Усвојене локације вертипорта

Вертипорт	Географска ширина	Географска дужина	Претпостављена улога
LYBE	44,817025	20,295685	Аеродромски чвор мреже
BW Marina	44,797703	20,433264	Опслуживање ширег централног подручја уз Саву
Хотел Југославија	44,829263	20,423577	Опслуживање делова Новог Београда и Земуна
Марина Дорћол	44,830894	20,464705	Опслуживање северног дела централног градског подручја
Бањички вис	44,762117	20,470847	Опслуживање јужног дела градског подручја
ЕХРО	44,760520	20,296044	Опслуживање подручја изложбеног комплекса и околине

Извор: ауторски избор локација.

Наведена подручја опслуживања представљају квалитативно образложење избора локација. Њихове границе нису одређене анализом времена приступа нити измереном просторном расподелом аеродромских путника. Мрежа има статус концептуалне поставке за симулацију, а локације нису предмет просторне оптимизације или провере услова за изградњу вертипортова.

При обликовању рута предност је дата коридорима Саве и Дунава, уз приступне деонице до аеродрома и локација ван непосредног приобаља. Намера је да се ограничи прелетање густо насељених површина и тиме смањи потенцијална изложеност становништва буци и ризику за лица на тлу. Значај укључивања буке у пројектовање УАМ мреже разматрају Jeong, So и Hwang (2021), који на примеру Сеула повезују избор вертипортова са формирањем рута усмерених на смањење броја становника изложених буци [16].



Слика 1. Просторни распоред предложених вертипортова и усвојених траса са тачкама рачвања

Примери употребе речних коридора постоје и у пракси. Званични портал округа Хуангпу у Гуанџоу описује летове путничких ваздухоплова из базе Суиганг Варф према простору изнад ушћа Бисерне реке. У Њујорку су коридори дуж река Хадсон и Ист Ривер обухваћени посебним процедурама ваздушног саобраћаја које објављује FAA. Ови примери показују могућност укључивања водених површина у организацију градског ваздушног саобраћаја, уз различите локалне услове и врсте операција [22][13].

У предложеној београдској мрежи није спроведен посебан прорачун буке или ризика, па се избор речних коридора тумачи као пројектантско опредељење. Њихова стварна примена захтевала би проверу усклађености са организацијом ваздушног простора, препрекама и условима извођења операција. Лет изнад воде такође не подразумева сам по себи већу безбедност путника у летелици.

Дужине релација одређене су дуж усвојених траса, на основу припремљеног KML записа мреже. Представљају збир растојања по деоницама коридора, а не праволинијско растојање између вертипортова. Приближне вредности приказане су у табели 3.

Табела 3. Дужине усвојених путничких рута

Релација	Дужина руте
LYBE–EXPO	6,6 km
LYBE–BW Marina	13,5 km
LYBE–Хотел Југославија	18,7 km
LYBE–Марина Дорћол	19,2 km
LYBE–Бањички вис	19,7 km

Извор: ауторска обрада усвојене геометрије мреже.

Све путничке везе су директне, што подразумева превоз без међуслетања и преседања. Пролазак руте кроз део коридора у близини другог вертипорта не подразумева слетање на њега. Тако BW Marina задржава улогу полазишта или одредишта за своје путнике, док летови према другим градским вертипортovima могу пролазити тим делом коридора без заустављања. Релација LYBE–EXPO припада засебној западној грани мреже.

3.2. Флота и основни параметри летелице

Усвојена је хомогена флота од шест летелица Archer Midnight, са по четири путничка места. Све летелице у моделу имају једнаке перформансе и подлежу истим правилима опслуживања и управљања енергијом. На тај начин разлике у њиховој расположивости током симулације настају услед различитих задатака, локација и стања батерије.

Путнички капацитет од четири места одговара конфигурацији коју произвођач наводи за Midnight, уз засебно место за пилота. Величина флоте и почетни распоред летелица представљају претпоставке овог експеримента [3].

Основни параметри који се користе у симулацији приказани су у табели 4. Наведене енергетске и летне вредности представљају усвојену моделску репрезентацију летелице. Њихово образложење и начин употребе у прорачуну потрошње енергије дати су у поглављу о симулационом моделу.

Табела 4. Основни параметри усвојене флоте

Параметар	Усвојена вредност
Број летелица	6
Тип летелице	Archer Midnight
Путнички капацитет једне летелице	4
Брзина крстарења	200 km/h
Снага крстарења	215 kW
Моделовани употребљиви капацитет батерије	142 kWh
Почетно стање напуњености батерије	100%

Почетни распоред обухвата три летелице на LYBE, две на BW Marina и једну на вертипорту Хотел Југославија. Овакав распоред обезбеђује почетну расположивост на аеродрому и на две градске локације. Он представља задати почетни услов експеримента, без претпоставке да је оптималан.

Током симулације просторни распоред флоте мења се извршавањем путничких и позиционих летова. После завршетка превоза летелица може остати на достигнутом

вертипорту, где се обављају потребно опслуживање и пуњење. Обавезно враћање слободних летелица на аеродром није предвиђено.

3.3. Капацитет вертипортова и пуњачка инфраструктура

На сваком вертипорту усвојена је једна заједничка целина за полетање и слетање, која се у моделу представља јединственим ресурсом TLOF/FATO. На том ресурсу истовремено се може извршавати једна операција. Паркинг позиције представљају засебан капацитет намењен боравку летелица, опслуживању путника и пуњењу батерија.

Засебно представљање полетно-слетне површине и позиција за опслуживање ослања се на истраживање Vascik-a и Hansman-a (2019), које показује значај њиховог међусобног усклађивања за капацитет вертипорта. Конкретан број позиција у београдској мрежи усвојен је за потребе овог рада [21].

Укупан број паркинг позиција у мрежи износи 18. Свака позиција опремљена је сопственим пуњачем, па је број пуњачких места једнак броју паркинг позиција. Усвојени капацитети и почетни распоред флоте приказани су у табели 5.

Табела 5. Инфраструктурни капацитети и почетни распоред летелица

Вертипорт	TLOF/FATO ресурси	Паркинг позиције	Пуњачка места	Почетни број летелица
LYBE	1	6	6	3
BW Marina	1	4	4	2
Хотел Југославија	1	2	2	1
Марина Дорћол	1	2	2	0
Бањички вис	1	2	2	0
ЕХРО	1	2	2	0
Укупно	6	18	18	6

Већи број позиција на LYBE и BW Marina одражава њихову предвиђену улогу у опслуживању тражње и почетни распоред флоте. На осталим вертипортovima две позиције омогућавају прихват долазеће летелице док је друга паркирана. Капацитети су усвојени као улазни параметри, а њихов утицај на опслуживање прати се током симулације.

За свако пуњачко место усвојена је номинална излазна снага од 320 kW. Ова вредност има упориште у техничкој спецификацији система BETA Charge Cube, за који произвођач наводи континуалну излазну снагу од 320 kW. Archer је у саопштењу о сарадњи са компанијом BETA Technologies навео употребу ових система у својим испитним објектима [7][4].

Претпоставља се да електроенергетско напајање вертипорта омогућава истовремени рад свих пуњача, без међусобне поделе расположиве снаге. Стварна брзина повећања енергије у моделованој батерији зависи од њеног стања напуњености и одређује се

засебном функцијом пуњења. Зато се номинална снага пуњача не изједначава са константном снагом пуњења током целог процеса.

Паркинг позиција остаје заузета све док је летелица физички користи, укључујући периоде пуњења, опслуживања и мировања. Достижање потпуне напуњености батерије не ослобађа позицију за другу летелицу. Овакво представљање омогућава да се у моделу разликују енергетска расположивост летелице и просторна расположивост вертипорта.

3.4. Формирање синтетичког реда летења

За анализу функционисања предложеног система формиран је синтетички ред летења за 31. јул 2026. године. Као референтни дневни обим усвојено је 378 авионских операција и 40.584 путничка кретања, према подацима наведеним у радној основи истраживања уз саопштење Аеродрома Никола Тесла о рекордном јулском саобраћају. Број операција у моделу тумачи се као збир долазака и одлазака, а путнички обим као укупан број долазних и одлазних путничких кретања [5].

Пошто комплетан историјски ред летења за референтни дан није био расположив, временска структура саобраћаја формирана је на основу сачуваних приказа реда летења за 11. септембар 2026. године. Оба датума била су петак, чиме је приближно очуван недељни образац саобраћаја. Прикази за 10. и 12. септембар коришћени су као допунски материјал за идентификацију и проверу записа. Добијени распоред представља синтетички сценарио вршног дневног обима са временским обрасцем другог расположивог дана [6].

Из сачуваних приказа издвојени су смер операције, планирано време, број лета и аеродром поласка или одредишта. Коришћена су планирана времена, како се забележена кашњења из септембарског саобраћаја не би непосредно преносила у синтетички распоред. У моделу се време одласка тумачи као време напуштања паркинг позиције (*off-block*), а време доласка као време заустављања на паркинг позицији (*on-block*).

Основни обрађени шаблон садржао је 153 одлазна и 152 долазна записа. Циљни обим од 378 операција расподељен је сразмерно њиховој заступљености у шаблону, применом методе највећег остатка. Тако је формирано 190 одлазних и 188 долазних операција. Задржана су планирана времена основних записа, док је додато 37 одлазних и 36 долазних операција.

Додатне операције распоређене су по часовима сразмерно постојећем обиму у одговарајућем смеру. За њихово формирање коришћене су карактеристике записа из истог часа, уз померање планираног времена за ± 5 , ± 10 или ± 15 минута, унутар изворног часовног интервала. Овим поступком настојало се да се очувају периоди веће и мање концентрације саобраћаја.

За сваки лет додељени су претпостављени тип авиона и број путничких седишта, на основу превозника и карактеристика линије. Ове доделе представљају моделске процене, јер стварно ангажовани типови авиона нису потврђени за сваку операцију референтног дана. Укупан капацитет формираног распореда износи 53.019 седишта, па

референтном обиму од 40.584 путничка кретања одговара агрегатни фактор попуњености:

$$LF = \frac{40.584}{53.019} \approx 0,76546 = 76,55 \%$$

Табела 6. Основне карактеристике синтетичког реда летења

Показатељ	Вредност
Референтни датум сценарија	31. јул 2026.
Датум основног временског шаблона	11. септембар 2026.
Број одлазних операција	190
Број долазних операција	188
Укупан број операција	378
Укупан капацитет седишта	53.019
Референтни број путничких кретања	40.584
Агрегатни фактор попуњености	76,55%

Извор: ауторска обрада улазних података.

Усклађивање са референтним дневним обимом представља калибрацију укупне величине саобраћаја. Часовна структура, типови авиона и бројеви путника по појединачним летовима задржавају статус синтетичких улаза. Ова разлика је значајна за тумачење резултата, јер потреба за расположивим летелицама зависи и од временског груписања захтева.

3.5. Основица и обим тражње за eVTOL превозом

Основицу тражње чине O&D путници, односно путници чије авионско путовање почиње или се завршава на Аеродрому Никола Тесла. Путници који на овом аеродрому само преседају искључени су из основице, јер се за њих не претпоставља потреба за превозом између аеродрома и града. Путник који полази из Београда и преседа на другом аеродрому остаје део O&D основице за Београд.

За формирање основице усвојен је циљни агрегатни удео трансферних путника од 40%. Оријентационо упориште представља саопштење компаније Air Serbia, у коме је наведено да су трансферни путници чинили 40% њених путника у 2023. години. Примена тог удела на укупан саобраћај београдског аеродрома представља поједностављујућу претпоставку овог истраживања [1].

На нивоу референтног дневног обима, процењена O&D основица износи:

$$N_{O\&D,ref} = 40.584 \cdot (1 - 0,40) = 24.350,4$$

За коришћење eVTOL услуге усвојен је удео:

$$\gamma = 0,01$$

Избор ове вредности ослања се на сценаријски приступ примењен у истраживањима пројекта MAIA, у којима се разматрају удели од 1%, 3% и 5% аеродромске приступне

тражње. У овом раду испитује се искључиво сценарио од 1%, примењен на O&D основицу [15].

Оријентациони очекивани дневни обим eVTOL тражње зато износи:

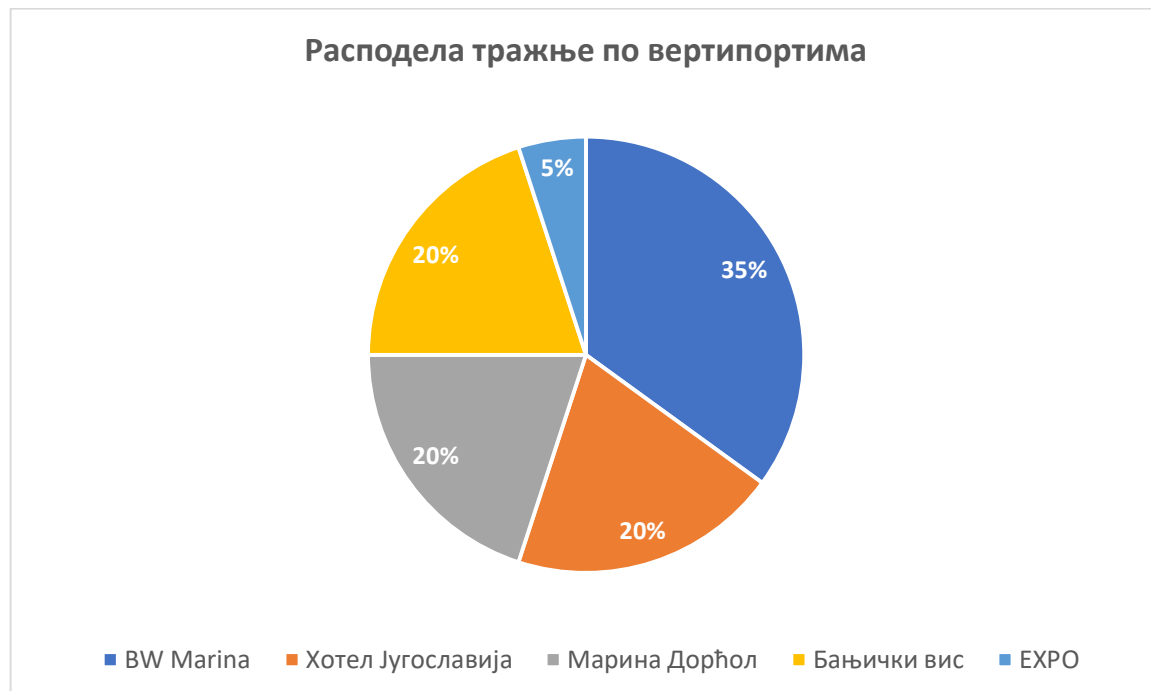
$$D_{ref} = \gamma \cdot N_{O\&D,ref} = 0,01 \cdot 24.350,4 = 243,504$$

односно приближно 244 једносмерна путничка захтева дневно. Вредност обухвата оба смера превоза и целокупну мрежу. Децимални резултат представља очекивани обим, док се у свакој репликацији генерише целобројан број захтева.

Удео γ тумачи се као ефективна вероватноћа коришћења услуге у усвојеној мрежи. Њиме је збирно обухваћена претпоставка да кориснику одговарају услуга и просторни обухват вертипортова, па се не примењују додатна умањења због спремности за плаћање или просторне доступности. Оваква поставка омогућава испитивање оперативних перформанси при задатом обиму тражње, без засебног модела избора превозног средства.

Сваки генерисани захтев повезан је са одговарајућим авионским летом. Долазни авионски летови генеришу захтеве у смеру аеродром–град, а одлазни летови у смеру град–аеродром. Због ове везе, временска расподела eVTOL тражње прати структуру авионског саобраћаја, уз померања условљена терминалним процедурама, приступом вертипорту и планираним временом доласка на аеродром. Механизам случајног генерисања броја путника и времена захтева описан је у наредном поглављу.

3.6. Просторна расподела тражње



Слика 2. Усвојена расподела тражње по градским вертипортима

Извор: ауторска сценаријска претпоставка.

Укупна eVTOL тражња распоређује се на пет градских вертипорта према унапред усвојеним уделима. За смер аеродром–град ови удели одређују вероватноћу избора одредишног вертипорта, а за смер град–аеродром вероватноћу избора полазног вертипорта. У оба смера примењује се иста расподела, што представља поједностављење модела.

Највећи удео додељен је вертипорту BW Marina због претпостављене улоге у опслуживању ширег централног градског подручја и садржаја уз Саву. Вертипортовима Хотел Југославија, Марина Дорћол и Бањички вис додељени су једнаки удели, јер расположиви подаци не омогућавају поуздано квантитативно рангирање њихове тражње. ЕХРО има удео од 5%, уз сценаријску претпоставку да нема додатне тражње изазване великим догађајем на тој локацији.

За удео градског вертипорта v , означен са q_v , важи:

$$\sum_{v \in V_{grad}} q_v = 1$$

где је V_{grad} скуп пет градских вертипорта. Ови удели распоређују већ издвојену eVTOL тражњу и не примењују се као додатно умањење броја корисника.

Усвојена просторна расподела представља образложену поставку експеримента. Њена емпиријска потврда захтевала би податке о стварним полазиштима и одредиштима аеродромских путника, временима приступа вертипортовима и спремности за коришћење услуге. У оквиру рада она се користи као задати улаз за анализу просторног распоређивања флоте и оствареног нивоа услуге.

4. Симулациони модел и правила управљања флотом

4.1. Структура и ток дискретно-догађајне симулације

За анализу предложеног система развијен је дискретно-догађајни стохастички симулациони модел. Стање система мења се наступањем догађаја, као што су појављивање путничког захтева, почетак и завршетак укрцавања, полетање, слетање и завршетак земаљског опслуживања. Стохастичност модела потиче од случајног генерисања тражње и временских компоненти путничког кретања. Дискретно-догађајни приступ омогућава праћење међусобно зависних активности путника, летелица и инфраструктурних ресурса током посматраног периода.

Основни ентитети модела су путници, групе путника, летелице и вертипортови. Сваки путник има тренутак појављивања захтева, полазни и одредишни вертипорт и везу са одговарајућим авионским летом. Путници са истом релацијом превоза обједињују се у групе до капацитета летелице. За сваку летелицу прате се локација, стање батерије, текућа активност и преузете обавезе. Вертипортови су представљени ресурсима за полетање и слетање, паркирање, пуњење и чишћење.

Расположивост летелице одређује се за конкретан задатак. Летелица мора бити слободна од претходних обавеза у одговарајућем тренутку, имати довољно енергије и могућност коришћења потребних инфраструктурних ресурса. Ако се налази на другом

вертипорту, процена обухвата и позициони лет до места преузимања путника. Због тога физичко присуство летелице у мрежи само по себи не значи да она може одмах започети опслуживање захтева.

Свака репликација обухвата захтеве повезане са авионским летовима из усвојеног синтетичког реда летења. Временски хоризонт прилагођен је њиховом опслуживању. Захтеви путника раних одлазних летова могу настати пре поноћи која означава почетак референтног дана, док опслуживање путника касних долазака може трајати након његовог завршетка. Завршетак календарског дана зато не прекида превоз путника који су већ обухваћени моделом.

На почетку сваке репликације примењује се исти почетни распоред шест летелица, са потпуно напуњеним батеријама и чистим кабинама. Не преносе се путници, обавезе или преостала енергија из претходне репликације. Свака репликација представља засебну реализацију рада система под истом основном конфигурацијом.

Ток опслуживања почиње појављивањем путничког захтева на полазном вертипорту. Захтев се придружује одговарајућој групи, након чега се разматрају могуће доделе летелице. Ако је потребно премештање, планира се позициони лет, уз проверу енергије и расположивости ресурса. Када су испуњени услови за почетак укрцавања, група се закључава и започиње опслуживање. Следе припрема за полетање, путнички лет и искрцавање на одредишту. Летелица затим наставља пуњење и потребно земаљско опслуживање или се ангажује на наредном задатку.

Током овог процеса поједине активности могу да се преклапају. Пуњење батерије може се одвијати истовремено са укрцавањем, искрцавањем или чишћењем, у складу са усвојеним правилима. Укупно задржавање летелице зато се одређује према временском распореду активности и тренутку испуњења свих услова за наставак задатка. Истовремене активности не сабирају се као узастопни временски интервали.

Методолошко упориште за повезано праћење путника, летелица и енергетских токова представља дискретно-догађајни симулатор VertiSim, описан у раду Onat-а и сарадника (2023) [18].

4.2. Генерисање путничких захтева

Генерисање захтева повезује синтетички ред летења са тражњом за eVTOL превозом. За сваки авионски лет одређују се број корисника услуге, градски вертипорт и време појављивања сваког путника. Разликују се смер аеродром–град, повезан са долазним авионским летовима, и смер град–аеродром, повезан са одлазним летовима.

Број eVTOL корисника генерише се непосредно за сваки авионски лет. Нека је C_f капацитет седишта авиона на лету f , λ заједнички фактор попуњености, τ_f усвојени удео трансферних путника, а γ вероватноћа коришћења eVTOL услуге међу нетрансферним путницима. Тада важи:

$$N_f \sim \text{Binomial}(C_f, p_f), \quad p_f = \lambda(1 - \tau_f) \cdot \gamma$$

Заједнички фактор попуњености калибрише се према референтном броју путничких кретања:

$$\lambda = \frac{40.584}{53.019} \approx 0,76546$$

За летове повезане са Подгорицом, Тивтом, Скопљем, Тираном, Сарајевом и Софијом усвојен је трансферни удео од 60%. За остале летове удео се израчунава тако да агрегатни трансферни удео износи 40%. Ако је C_R укупан капацитет седишта регионалне групе, а C_O капацитет осталих летова, важи:

$$\tau_O = \frac{0,40 \cdot (C_R + C_O) - 0,60 \cdot C_R}{C_O} \approx 0,37747$$

Пондерисање капацитетом седишта у овом случају одговара пондерисању очекиваним бројем путника, јер се на све летове примењује исти фактор попуњености. Наведени трансферни удели представљају моделске претпоставке.

Очекивани број eVTOL корисника по лету износи:

$$E [N_f] = C_f \cdot \lambda \cdot (1 - \tau_f) \cdot \gamma$$

а за целокупан распоред и $\gamma = 0,01$:

$$E [D] = \sum_f C_f \cdot \lambda \cdot (1 - \tau_f) \cdot \gamma = 243,504$$

Овим поступком у једном биномном избору обухваћени су попуњеност седишта, припадност нетрансферним путницима и коришћење eVTOL услуге. Фактор попуњености и трансферни удели су фиксни параметри, док реализовани број захтева варира између репликација.

4.2.1. Времена захтева у смеру аеродром–град

За путнике долазних авионских летова полазну временску референцу представља планирано време доласка авиона на паркинг позицију. У усвојеној имплементацији не генеришу се случајна одступања доласка авиона. Временска варијабилност појављивања путника на аеродромском вертипорту потиче од трајања терминалних процедура и приступа вертипорту.

Време од доласка авиона на позицију до изласка путника из терминала, означено са P_i , моделује се троугаоном расподелом:

$$P_i \sim \text{Triangular}(15, 25, 50) \text{ min}$$

Параметри редом представљају минимално, највероватније и максимално време. Ова компонента збирно обухвата искрцавање из авиона, кретање кроз терминал, преузимање пртљага и граничне процедуре када су применљиве. Појединачни поступци не моделују се засебно.

Време приступа од терминала до аеродромског вертипорта, G_i , генерише се према расподела:

$$G_i \sim \text{Triangular}(9, 10, 12) \text{ min}$$

Издавање приступа између вертипорта и терминала као посебне временске компоненте примењено је и у мадридској студији Иванова и сарадника (2025). Поменути рад пружа методолошко упориште за раздвајање компоненти путовања, док расподела приступа од 9 до 12 минута и параметри терминалног задржавања представљају сопствене претпоставке београдског модела [15].

Обе расподеле и њихови параметри представљају ауторске сценаријске претпоставке. Вредности се узоркују независно за сваког путника, коришћењем засебних токова случајних бројева.

Време појављивања захтева путника i , повезаног са долазним авионским летом f , износи:

$$t_i^{\text{zahtev}} = t_f^{\text{dolazak, plan}} + P_i + G_i$$

Пошто се планирани долазак тумачи као *on-block* време, рулање авиона након слетања не додаје се посебно. Време G_i завршава се доласком путника на вертипорт, након чега почиње чекање на укрцавање.

Очекивано укупно померање у односу на планирани долазак авиона износи:

$$E [P_i + G_i] = \frac{15 + 25 + 50}{3} + \frac{9 + 10 + 12}{3} = 40,33 \text{ min}$$

Могуће вредности овог збира налазе се у распону од 24 до 62 минута. Збир две независне троугаоне случајне величине не представља нову троугаону расподелу.

4.2.2. Времена захтева у смеру град–аеродром

За путнике одлазних авионских летова најпре се одређује циљно време доласка у аеродромски терминал. Време ранијег доласка, A_i , зависи од категорије авионског лета, одређене према планираном блок-времену. Примењују се одсечене нормалне расподеле са параметрима приказаним у табели 7.

Табела 7. Параметри времена ранијег доласка путника у терминал

Планирано блок-време авионског лета	Средина основне расподеле	Стандардна девијација основне расподеле	Дозвољени интервал
До 180 min	120 min	30 min	60–180 min
Преко 180 до 360 min	150 min	35 min	75–225 min
Преко 360 min	180 min	45 min	90–270 min

Извор: усвојени параметри симулационог модела.

Примену нормалне расподеле за моделовање доласка путника у односу на ред летења приказују Alodhaibi, Burdett и Yarlagadda (2019). У овом раду усвојена је одсечена

нормална расподела, чији су параметри и границе сценаријске претпоставке, без емпиријске калибрације за Аеродром Београд [2].

Практичан оријентир за средишње вредности представљају препоруке аеродрома Heathrow о доласку два сата пре домаћих и европских летова, односно три сата пре осталих међународних летова. Оне не представљају измерене просеке понашања путника. Њихово повезивање са класама блок-времена, међувредност од 150 минута и параметри расипања усвојени су у овом моделу [14].

Узорковање се врши из условне нормалне расподеле унутар наведених граница, применом инверзне функције расподеле. Вредности изван интервала не пребацују се на његове границе. Параметри у табели односе се на основну нормалну расподелу пре одсецања.

За путника повезаног са одлазним летом f , циљно време доласка у терминал износи:

$$t_i^{terminal,cilj} = t_f^{odlazak,plan} - A_i$$

Планирано време одласка авиона тумачи се као *off-block* време и остаје фиксна референца. Да би се одредио тренутак појављивања на градском вертипорту, од циљног времена одузима се планирано трајање целокупног превоза до терминала:

$$t_i^{zahtev} = t_i^{terminal,cilj} - [W^{plan} + B(4) + F + T_{v,LYBE} + D(4) + G_i]$$

где су:

- W^{plan} — планско чекање до почетка укрцавања;
- $B(4)$ — планско укрцавање четири путника;
- F — завршна припрема за полетање;
- $T_{v,LYBE}$ — моделовано трајање лета са градског вертипорта;
- $D(4)$ — планско искрцавање четири путника;
- G_i — време приступа од аеродромског вертипорта до терминала.

Планска времена укрцавања и искрцавања одређују се за пуну летелицу. Стварна трајања ових активности зависе од броја путника у формираној групи. За приступ терминалу користи се иста генерисана вредност G_i приликом планирања и приликом реализације путовања.

Издваја се и најкаснији жељени тренутак полетања eVTOL летелице:

$$t_i^{poletanje,cilj} = t_i^{terminal,cilj} - G_i - D(4) - T_{v,LYBE}$$

Ова величина користи се у оперативним правилима за благовремено покретање опслуживања путника који путују ка аеродрому. Прекорачење циљног времена доласка у терминал бележи се као посебан показатељ. Модел не класификује такво прекорачење аутоматски као пропуштен авионски лет.

4.2.3. Трајање eVTOL лета у планирању путовања

Трајање eVTOL лета у усвојеној имплементацији детерминистичко је за сваку релацију. Обухвата полетање у трајању од 40 секунди, крстарење и слетање са завршним прилазом у трајању од 60 секунди.

Од укупне дужине руте издваја се по 0,5 km за полазни и долазни сегмент. Дужина крстарења зато износи:

$$d_{uv}^{krst} = d_{uv} - 1 \text{ km}$$

Ово разграничење представља геометријску апроксимацију модела. Трајање лета, изражено у минутима, рачуна се као:

$$T_{uv} = \frac{40}{60} + \frac{60 \cdot d_{uv}^{krst}}{200} + \frac{60}{60}$$

Прорачун на основу прецизних дужина из улазне мреже даје вредности приказане у табели 8.

Табела 8. Моделована трајања путничких летова

Релација	Трајање лета
LYBE–EXPO	3,35 min
LYBE–BW Marina	5,41 min
LYBE–Хотел Југославија	6,96 min
LYBE–Марина Дорћол	7,13 min
LYBE–Бањички вис	7,27 min

Извор: прорачун функцијом модела лета за актуелне улазне податке.

Иста трајања примењују се у оба смера. Не додаје се случајно одступање због ветра, промене брзине или продужења путање. Наведена времена не обухватају укрцавање, искрцавање, завршну припрему и чекање на ресурсе. Зато укупно време путовања може варирати иако је трајање самог лета фиксно.

4.3. Формирање група и додела летелица

Путнички захтеви групишу се према полазном и одредишном вертипорту. За сваку усмерену релацију формира се засебан ред чекања, у коме се путници распоређују према времену појављивања захтева. Једну групу чине највише четири путника, у складу са капацитетом летелице. Путници повезани са различитим авионским летовима могу припадати истој групи ако имају исту релацију eVTOL превоза.

Групе се допуњују до почетка укрцавања. Почетком укрцавања састав групе се закључава, а накнадно пристигли путници остају у реду за наредни превоз. Тиме се спречава мењање броја путника током већ започетог опслуживања.

4.3.1. Услови за покретање укрцавања

Основно правило предвиђа покретање укрцавања када се прикупе четири путника или када најстарији захтев у непуној групи достигне 15 минута чекања. Остваривање овог услова означава спремност групе за укрцавање; стварни почетак зависи и од расположивости летелице и изводљивости плана превоза.

Правило отпреме засновано на попуњавању летелице или достизању прага чекања примењује се и у симулатору VertiSim. У овом раду праг је постављен на 15 минута до почетка укрцавања, уз додатно правило за путнике који путују ка аеродрому [18].

За групу g , са n_g путника, основни тренутак активирања износи:

$$t_g^0 = \begin{cases} \max_{i \in g} t_i^{zahtev}, & n_g = 4 \\ \min_{i \in g} t_i^{zahtev} + 15 \text{ min}, & n_g < 4 \end{cases}$$

За групе које путују ка аеродрому примењује се и додатно правило, засновано на најкаснијем жељеном полетању њихових путника. Оно омогућава раније укрцавање непуне групе када је то потребно ради планираног доласка у терминал. Ако је:

$$t_g^{poletanje, cilj} = \min_{i \in g} t_i^{poletanje, cilj}.$$

тренутак активирања групе одређује се као:

$$t_g^{aktiviranje} = \max \left\{ \max_{i \in g} t_i^{zahtev}, \min [t_g^0, t_g^{poletanje, cilj} - B(n_g) - F] \right\},$$

где је $B(n_g)$ трајање укрцавања групе, а F трајање завршне припреме за полетање. Спољашњи максимум обезбеђује да укрцавање не буде планирано пре појављивања свих чланова групе.

За групе у смеру аеродром–град примењује се основни тренутак активирања t_g^0 . Ако у том тренутку нису испуњени услови за опслуживање, група остаје у систему и разматра се при наредним одлукама диспечера.

4.3.2. Приоритети група и избор летелице

Групе се разматрају према унапред задатом приоритету полазног вертипорта. Усвојени редослед приказан је у табели 9.

Табела 9. Приоритети при додели летелица

Полазни вертипорт	Ранг приоритета
LYBE	1
BW Marina	2
Хотел Југославија	3
Марина Дорћол	3
Бањички вис	3
EXPO	4

Извор: усвојена диспечерска политика модела. Мањи број означава виши приоритет.

Међу групама истог ранга предност има група чији је најстарији захтев раније настао. При потпуно једнаким временима примењује се редослед идентификатора група, чиме је обезбеђено једнозначно разрешавање истовремених захтева. Ако за групу вишег приоритета не постоји изводљива додела, разматрање се наставља са наредним групама.

За сваку групу процењују се могућности ангажовања летелица, уз уважавање њихове тренутне или очекиване локације, времена ослобађања од претходног задатка, стања батерије и инфраструктурних ограничења. Могу се разматрати и тренутно заузете летелице, на основу познатог плана завршетка њихових активности.

Из скупа изводљивих кандидата бира се летелица која омогућава најранији почетак укрцавања:

$$a_g^* = \arg \min_{a \in A_g^{skip}} t_{g,a}^B$$

где је A_g^{skip} скуп летелица са изводљивим планом за групу g , а $t_{g,a}^B$ процењени почетак укрцавања при избору летелице a . Ако више кандидата даје исти почетак укрцавања, предност има кандидат са краћим позиционим летом, а затим се примењује редослед идентификатора летелица.

Изводљивост плана подразумева задовољавање енергетских и ресурсних ограничења. Прекорачење прага чекања од 15 минута не искључује план из разматрања: такав план омогућава превоз, али не испуњава критеријум правременог почетка укрцавања за све путнике.

Диспечер (модул у симулацији који управља саобраћајем eVTOLs) користи само захтеве који су се већ појавили. Иако се тражња генерише за целу репликацију, будући путнички захтеви нису доступни механизму оперативне доделе.

4.3.3. Привремена додела и потврђивање задатка

Када летелица још не може започети наредни задатак, могуће је привремено је изабрати за опслуживање групе. У једном поступку распоређивања свакој летелици додељује се највише једна наредна група. Привремени избори поново се разматрају при промени стања система, па се изабрана летелица може променити пре потврђивања задатка.

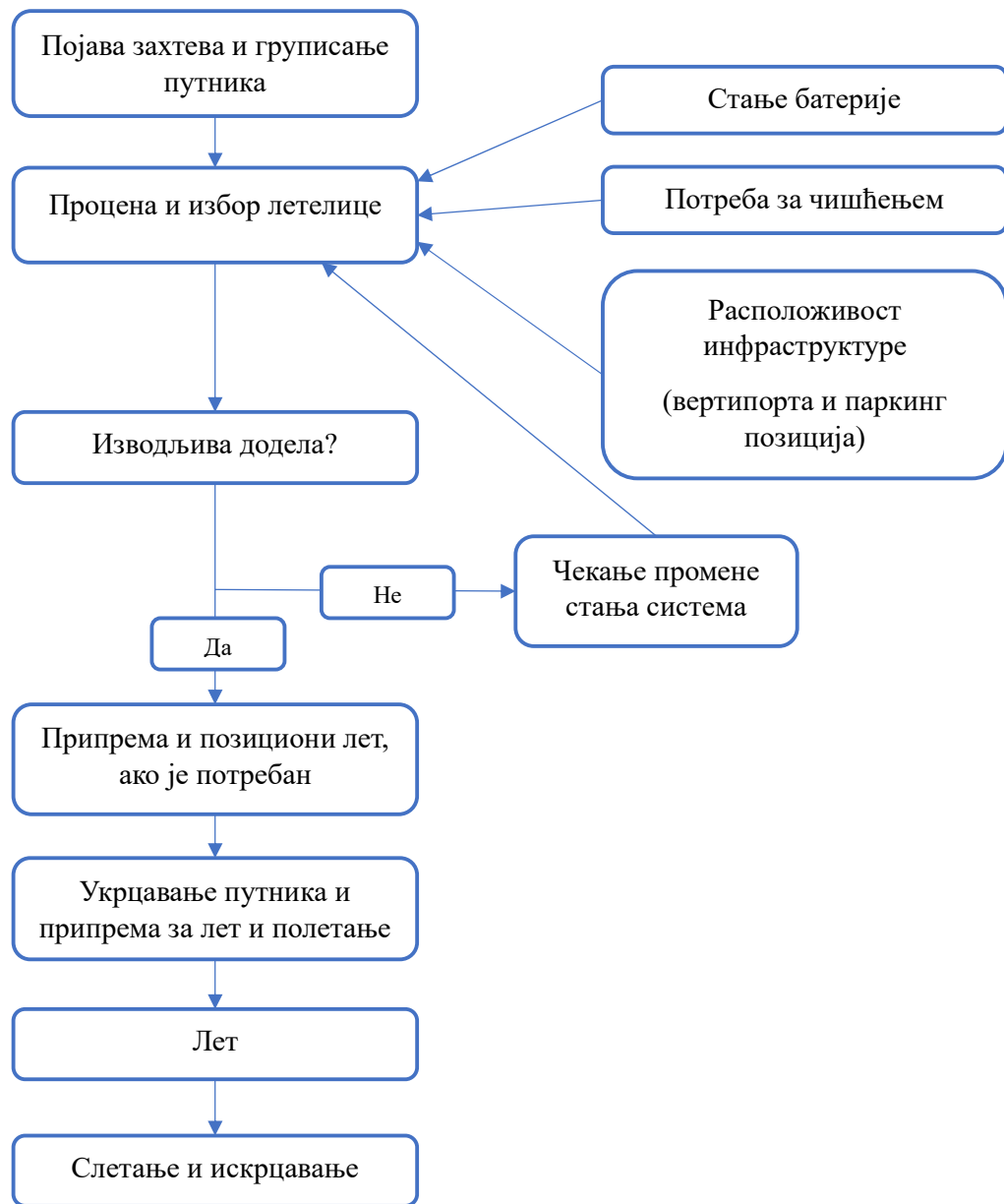
За путнички лет задатак се потврђује на почетку укрцавања, када се проверава актуелни састав групе и резервишу потребни ресурси. Ако је неопходан позициони лет по путнике, потврђивање тог задатка везује летелицу за одговарајућу групу. Након доласка на полазни вертипорт путнички део задатка поново се планира према актуелном стању, уз задржавање те везе.

Закључавање групе и везивање летелице за групу представљају различите догађаје. Потврђени позициони задатак одређује летелицу која ће преузети групу, док се коначан списак путника утврђује тек почетком укрцавања.

Промена привременог избора сама по себи не представља доказ узрока кашњења. За тумачење прекорачења потребно је посматрати расположивост кандидата и ограничења која су постојала током чекања, што је предмет засебне дијагностике.

4.3.4. Почетак укрцавања и спремност за полетање

Укрцавање може започети када је група активирана, кабина расположива и постоји изводљив план наредног лета. Потребна енергија за полетање не мора бити достигнута већ на почетку укрцавања, јер је дозвољено његово преклапање са пуњењем.



Слика 3. Поједностављени ток доделе летелице и опслуживања групе путника

Најранији тренутак полетања ограничен је завршетком укрцавања, достизањем потребне енергије и завршном припремом:

$$t^{poletanj} \geq \max(t^{B,kraj}, t^{E,spremno}) + F$$

Коначан термин зависи и од расположивости ресурса за полетање и слетање и одредишне паркинг позиције. Зато после завршетка укрцавања може постојати додатно задржавање.

Време чекања до укрцавања и време од укрцавања до полетања прате се засебно. Испуњавање критеријума почетка укрцавања унутар 15 минута не подразумева да ће летелица полетети одмах по завршетку укрцавања.

4.4. Путнички и позициони летови

Модел разликује путничке летове, којима се превозе формиране групе, и позиционе летове без путника. Путнички летови повезују аеродромски вертипорт са градским вертипортovima у оба смера. Позициони летови користе се ради доласка летелице до места преузимања путника или ради ослобађања паркинг капацитета.

Разликовање премештања ради опслуживања тражње и ради ослобађања простора примењују и Опат и сарадници (2023). Конкретна правила избора летелице и потврђивања задатка у овом раду представљају сопствену диспечерску политику [18].

Позициони лет по путнике може се покренути пре активирања групе за укрцавање. На тај начин летелица се премешта док се група још допуњује или док тече планирано чекање. При избору летелице разматрају се позициони и наредни путнички лет, укључујући могућност допуне батерије на вертипорту преузимања путника.

Премештање ради ослобађања паркинг капацитета представља резервни поступак који се разматра када није пронађена изводљива путничка додела. Тада се испитује могућност премештања слободне, недодељене летелице са одредишног вертипорта на коме је недостатак паркинг капацитета препрека планираном превозу.

Међу изводљивим премештањима предност има оно са најранијим полетањем, а затим са краћим трајањем лета. После потврђивања премештања поступак доделе поново се извршава. Ова политика представља хеуристичко правило за ублажавање блокирања система.

Летелице се не враћају аутоматски на аеродром и не премештају се ради сталног обнављања почетног распореда. Њихова просторна расподела током дана настаје као последица извршених превоза и позиционих задатака.

За позиционе и путничке летове примењује се исти фазни модел трајања и потрошње енергије. Потрошња не зависи од броја путника, што представља поједностављење усвојене имплементације. За позиционе летове трајања укрцавања и искрцавања једнака су нули, док се завршна припрема, провера енергије и резервисање инфраструктурних ресурса задржавају.

4.5. Потрошња енергије и пуњење батерија

Расположива енергија батерије представља једно од ограничења при додели летелице и одређивању времена њеног поласка. Симулација прати енергију сваке летелице током лета и боравка на вертипорту. Усвојени употребљиви капацитет батерије износи $C = 142 \text{ kWh}$, а све летелице започињу репликацију са потпуно напуњеним батеријама. Наведени капацитет представља улазну претпоставку модела.

Модел комбинује референтне параметре из литературе са сопственим претпоставкама о профилу лета и земаљском опслуживању. Његова намена је процена утицаја потрошње

и пуњења на расположивост флоте, а не детаљна реконструкција измерених перформанси летелице Archer Midnight.

4.5.1. Потрошња енергије током лета

Потрошња енергије одређује се засебно за фазе полетања, крстарења и слетања. Као референтни нивои снаге током полетања и слетања користе се вредности од 917,3 kW и 1.149,9 kW из рада Фау и сарадника (2025). Ове вредности потичу из прорачуна представљених у литератури, а не из мерења током лета Midnight-а. Њихов распоред и трајање унутар појединих фаза представљају претпоставке овог модела [12].

Снага крстарења процењена је из биланса сила и снаге у стационарном хоризонталном лету:

$$P_{krst} = \frac{m \cdot g \cdot v_{krst}}{(L/D) \cdot \eta}$$

где су m маса летелице, g гравитационо убрзање, v_{krst} брзина крстарења у метрима у секунди, L/D аеродинамичка финеса, а η укупни коефицијент ефикасности.

Према параметрима из рада Фау и сарадника, усвојени су маса од 3.175 kg и финеса од 11,3. Примена ове финесе при одабраној брзини од 200 km/h представља додатну апроксимацију. За коефицијенте ефикасности погонског и батеријског система усвојене су вредности од по 0,850, коришћене у концептуалном моделу Ugwueze-а и сарадника (2023). Оне нису специфично потврђене за Midnight. Њихов производ износи [20]:

$$\eta = 0,85 \cdot 0,85 = 0,7225.$$

За усвојену брзину крстарења добија се потребна снага:

$$P_{krst} = \frac{3.175 \cdot 9,81 \cdot (200/3,6)}{11,3 \cdot 0,7225} \approx 212 \text{ kW}$$

За симулацију је усвојена заокружена вредност од **215 kW**. Овако дефинисана снага користи се непосредно за обрачун потрошње енергије батерије, без поновног урачунавања истих губитака.

За сегмент k , са линеарном променом снаге између почетне и крајње вредности, потрошња износи:

$$E_k = \frac{P_{k,0} + P_{k,1}}{2} \cdot \frac{\Delta t_k}{3600}$$

где су снаге изражене у киловатима, а трајање Δt_k у секундама. Исти израз важи и за константну снагу, када је $P_{k,0} = P_{k,1}$.

Полетање траје 40 секунди, а слетање, укључујући завршни прилаз, 60 секунди. Усвојени профил приказан је у табели 10. Трајања и распоред режима снаге представљају инжењерску апроксимацију за потребе симулације, уз ослањање на пилотско искуство аутора са хеликоптерским операцијама.

Табела 10. Усвојени профил снаге током полетања и слетања

Фаза и сегмент	Трајање [s]	Снага [kW]
Полетање: вертикални део и почетно убрзавање	10	1.149,9
Полетање: наставак убрзавања и почетно пењање	20	917,3
Полетање: прелаз ка крстарењу	10	Линеарно опадање са 917,3 на 215
Слетање: завршни прилаз	40	215
Слетање: прелаз ка завршном лебдењу	15	917,3
Слетање: завршно лебдење	5	1.149,9

Извор: сопствена поставка профила лета, уз референтне нивое снаге из рада *Fau* и сарадника (2025) и сопствену процену снаге крстарења.

Сабирањем потрошње сегмената добијају се енергија полетања од приближно 9,863 kWh и енергија слетања од 7,808 kWh. Укупна потрошња на рути између вертипортова i и j износи:

$$E_{ij} = E_{pol} + P_{krst} \cdot \frac{d_{ij}^{krst}}{v_{krst}} + E_{slet}$$

при чему су у овом изразу дужина крстарења d_{ij}^{krst} и брзина v_{krst} изражене у километрима и километрима на час. За усвојене параметре следи:

$$E_{ij} \approx 17,671 + 1,075 \cdot d_{ij}^{krst} \quad [kWh].$$

Дужина крстарења добија се одузимањем по 0,5 km за полетни и прилазни сегмент од укупне дужине руте.

Потрошња на датој рути је детерминистичка и не зависи од броја путника. Исти модел снаге примењује се на путничке и позиционе летове. Потрошња енергије током земаљског опслуживања није обухваћена моделом.

4.5.2. Енергетски услов за полетање

Полазиште за структуру енергетске резерве представљају EASA AMC3 и AMC4 UAM.OP.VCA.191. AMC3 предвиђа додатак за непредвиђене околности од 10% планиране потрошње лета, док AMC4 предвиђа завршну резерву за најмање пет минута лета у конфигурацији и при брзини одговарајућој поступку неуспелог прилаза и прилаза, на основу података произвођача [11].

За потребе симулације усвојена је сопствена апроксимација петоминутног поступка: моделована фаза полетања од 40 секунди, 200 секунди при снази крстарења и моделована фаза слетања од 60 секунди:

$$E_{rez,aproks} = 9,863 + 215 \frac{200}{3600} + 7,808 \approx 29,62 \text{ kWh}$$

Вредност је заокружена на 30 kWh. Ова апроксимација образлаже усвојени параметар, али не представља потврду усаглашености стварне операције Midnight-a са регулаторним захтевима.

Пре сваког полетања проверава се да ли летелица располаже енергијом потребном за планирани лет, увећаном за додатну резерву од 10% потрошње тог лета и резерву при слетању од 30 kWh:

$$E_{rasp} \geq E_{potr,ij} = 1,10 \cdot E_{ij} + 30,$$

где је E_{rasp} расположива енергија батерије непосредно пре полетања, изражена у киловат-часовима. Ове вредности примењују се као усвојена енергетска ограничења симулације; износ од 30 kWh не представља универзалну прописану резерву за eVTOL летелице.

Додатак од 10% односи се на планирану потрошњу конкретног лета, а не на капацитет батерије. Резерве се користе при провери изводљивости поласка, док се током реализованог лета одузима само потрошња израчуната по фазама:

$$E_{posle} = E_{pre} - E_{ij}$$

Ако летелица полети са тачно минимално потребном енергијом, после слетања преостаје јој:

$$E_{posle} = 30 + 0,10 \cdot E_{ij}$$

Минимално потребно стање напуњености пред полетање стога зависи од руте. Када расположива енергија није довољна, полазак се одлаже до испуњења енергетског услова, уз уважавање осталих оперативних ограничења.

4.5.3. Модел снаге и трајања пуњења

Пуњење је моделовано снагом која зависи од стања напуњености батерије — SOC (*State of Charge*). Литературно упориште представља рад Onat-a и сарадника (2023), у којем је, због недостатка јавно доступних података о пуњењу eVTOL батерија, примењена апроксимација заснована на подацима електричног аутомобила Lucid Air Dream Edition. Њихов приступ обухвата опадање снаге и успоравање пуњења при вишим вредностима SOC-a [18].

За овај рад усвојена је сопствена трозонска апроксимација. Њене конкретне вредности нису дословно преузете из наведеног рада и не представљају измерену криву пуњења Midnight-a. Ако је s стање напуњености изражено уделом од 0 до 1, нето снага повећања ускладиштене енергије задаје се функцијом:

$$P_{kriva}(s) = \begin{cases} 270, & 0 \leq s \leq 0,50 \\ 270 - \frac{220}{0,30} \cdot (s - 0,50), & 0,50 < s \leq 0,80 \\ 50 - \frac{30}{0,20} \cdot (s - 0,80), & 0,80 < s < 1 \end{cases}$$

Снага је изражена у киловатима. До 50% SOC-а она је константна и износи 270 kW. Између 50% и 80% линеарно опада до 50 kW, а затим до 20 kW непосредно пре потпуне напуњености. При достизању 100% пуњење се зауставља.

На свакој паркинг позицији предвиђен је пуњач номиналне снаге $P_{punj} = 320 \text{ kW}$. Ова вредност има упориште у спецификацији система BETA Charge Cube, намењеног постављању на аеродромима. Спецификација образлаже избор снаге инфраструктуре, док крива прихватања снаге батерије остаје претпоставка модела [7].

Ефективна снага одређује се као:

$$P_{ef}(s) = \min\{P_{kriva}(s), \eta_{punj} P_{punj}\}, \quad \eta_{punj} = 0,90$$

У усвојеној конфигурацији ограничење пуњача после примене фактора ефикасности износи 288 kW, што је више од максималне снаге задате кривом. Зато ефективну снагу у целом опсегу одређује сама крива. Пошто она већ описује нето повећање енергије батерије, на њу се не примењује поново фактор ефикасности.

Активно време пуњења од стања s_0 до стања s_1 , изражено у минутима, израчунава се као:

$$t_{punj}(s_0, s_1) = 60 \cdot C \cdot \int_{s_0}^{s_1} \frac{1}{P_{ef}(s)} ds$$

Интеграција се спроводи по сегментима криве. Овај израз обухвата само активно пуњење, док се време прикључивања и завршне припреме за полетање разматра засебно.

4.5.4. Уклапање пуњења у опслуживање летелице

Пуњење може започети један минут после доласка летелице на паркинг позицију, који се у моделу поклапа са завршетком фазе слетања. Дозвољено је његово временско преклапање са искрцавањем, укрцавањем и чишћењем. Наведени временски интервал и правила преклапања представљају оперативне претпоставке симулације.

Регулаторно упориште за разматрање оваквог преклапања пружа одредба UAM.OP.MVCA.205, која допушта пуњење током укрцавања, боравка путника у летелици и искрцавања уз процедуре засноване на процени ризика и одговарајућу обуку особља [10]. У симулацији се претпоставља испуњеност тих услова, без њиховог засебног моделовања.

Ако летелица нема непосредан задатак, пуњење се наставља до 100% SOC-а. Потпуна напуњеност није услов за наредни полазак: пуњење може бити прекинуто када је обезбеђена потребна енергија и када су испуњени остали услови за извршење додељеног лета. Последњи минут пре полетања намењен је завршној припреми и током њега нема пуњења.

Почетак укрцавања не подразумева да је енергетски услов за полетање већ испуњен. Пуњење може трајати током укрцавања, а по потреби и после његовог завршетка. Зато симулација одвојено прати чекање до почетка укрцавања и додатно задржавање после

укрцавања. Ово раздвајање омогућава доследно тумачење постављеног критеријума услуге, уз истовремено сагледавање утицаја пуњења на стварно време поласка.

4.6. Земаљско опслуживање и ограничења капацитета вертипортова

Расположивост летелице за наредни задатак зависи од завршетка земаљског опслуживања, стања батерије и доступности инфраструктуре. У моделу су обухваћени укрцавање, искрцавање, завршна припрема за полетање и периодично чишћење кабине. Паркинг позиције, пуњачи, површина за полетање и слетање и екипе за чишћење представљају ограничене ресурсе.

Трајања земаљских операција и правила њиховог преклапања усвојени су као претпоставке симулације. Она не представљају измерена времена опслуживања летелице Archer Midnight.

4.6.1. Укрцавање, искрцавање и припрема за полетање

Трајања укрцавања и искрцавања зависе од броја путника у групи. За групу од n путника, где је $1 \leq n \leq 4$ примењују се:

$$B(n) = 2 + 1,25 \cdot n,$$

$$D(n) = 1 + 1,10 \cdot n.$$

где су $B(n)$ и $D(n)$ изражени у минутима. Фиксни део представља активности које се обављају независно од величине групе, док променљиви део описује додатно време по путнику. Укрцавање обухвата и безбедносно упознавање путника.

Табела 11. Усвојена трајања укрцавања и искрцавања

Број путника	Укрцавање [min]	Искрцавање [min]
1	3,25	2,10
2	4,50	3,20
3	5,75	4,30
4	7,00	5,40

Извор: сопствене претпоставке модела.

Код позиционих летова нема укрцавања и искрцавања путника, па су трајања ових активности једнака нули. Завршна припрема за полетање траје један минут и примењује се и на путничке и на позиционе летове. Током завршне припреме пуњење је прекинуто.

Укрцавање наредне групе може започети тек када су завршени искрцавање претходне групе и обавезно чишћење, ако је оно доспело. Пуњење може да се одвија истовремено са овим активностима, у складу са правилима из претходног одељка. Због тога се времена пуњења и земаљског опслуживања не сабирају механички: време расположивости летелице одређује завршетак свих активности неопходних за наредну операцију.

4.6.2. Периодично чишћење кабине

Чишћење кабине обавља се после сваких десет завршених путничких летова и траје десет минута. Позициони летови не повећавају бројач за чишћење, јер се током њих не

превозе путници. Овај праг представља усвојену оперативну претпоставку за кратке релације и мали путнички капацитет летелице.

На сваком вертипорту расположива је једна екипа за чишћење, која истовремено може опслуживати једну летелицу. Чишћење започиње после завршетка искрцавања, када екипа постане доступна. Ако је екипа заузета, летелица чека на паркинг позицији.

Чишћење се може преклапати са пуњењем батерије, али не и са укрцавањем наредне групе. По завршетку чишћења бројач путничких летова враћа се на нулу. На почетку сваке репликације све летелице имају нулту вредност овог бројача.

4.6.3. Паркинг позиције и пуњачи

Број паркинг позиција износи шест на аеродромском вертипорту LYBE, четири на вертипорту BW Marina и по две на вертипортovima Хотел Југославија, Марина Дорћол, Бањички вис и ЕХРО. Свакој позицији придружен је један пуњач.

Летелица заузима паркинг позицију од завршетка фазе слетања до почетка наредног полетања. Позиција остаје заузета током искрцавања, чишћења, пуњења, укрцавања и чекања на наредни задатак. Достицање потпуне напуњености батерије прекида активно пуњење, али не ослобађа паркинг позицију.

Пре потврђивања лета обезбеђује се расположива позиција на одредишном вертипорту у планираном тренутку доласка. Ако тај услов није испуњен, време поласка се помера. Тако капацитет одредишног вертипорта може ограничити извршење лета и када су летелица и полазни вертипорт спремни.

4.6.4. Коришћење површине за полетање и слетање

Сваки вертипорт има једну заједничку површину за полетање и слетање, моделовану као ресурс капацитета једне операције. Истовремено полетање и слетање на истом вертипорту није дозвољено.

Површина је заузета током целе фазе полетања, односно 40 секунди, и током целе фазе слетања, односно 60 секунди. Ови интервали већ су обухваћени временом лета и не додају се поново као засебно трајање операције. Одвојено време рулања није моделовано.

При планирању лета усклађују се расположивост полетне површине на полазном вертипорту, расположивост слетне површине на одредишту и доступност одредишне паркинг позиције. Ако постоји конфликт, полазак се одлаже до првог изводљивог термина. У моделу није предвиђено чекање у ваздуху због заузетости одредишне инфраструктуре.

Оваква поставка повезује управљање флотом са капацитетом вертипортова. Летелица може имати довољно енергије и завршено опслуживање, а ипак чекати због заузетог ресурса. Исто тако, слободна инфраструктура не омогућава полазак ако летелица још није испунила енергетске или оперативне услове.

5. Поставка симулационог експеримента и показатељи перформанси

Симулациони експеримент спроведен је ради оцене перформанси предложеног система аеродромског eVTOL превоза са хомогеном флотом од шест летелица. Испитује се да ли ова конфигурација, при усвојеној тражњи и оперативним правилима, остварује постављени средњи ниво услуге.

Експеримент обухвата једну величину флоте и један ниво тражње. Стога његов резултат представља оценоу испитане основне конфигурације, а не доказ минималног потребног броја летелица.

5.1. Конфигурација експеримента

Основу експеримента чини синтетички ред летења за 31. јул 2026. године.

Потенцијални корисници eVTOL превоза генеришу се међу нетрансферним путницима, односно путницима чије авионско путовање почиње или се завршава у Београду. Усвојени удео коришћења eVTOL превоза износи 1% ове популације.

Спроведено је 100 независних репликација дискретно-догађајне стохастичке симулације. У свим репликацијама задржани су исти ред летења, мрежа, флота, инфраструктура и правила управљања. Мењају се реализације случајних величина које одређују број путника, њихову просторну расподелу и времена појављивања захтева.

Свака репликација започиње из истог почетног стања флоте. Захтеви путника одлазних авионских летова могу се појавити пре поноћи референтног дана, док се опслуживање путника касних долазних летова може наставити после његовог завршетка. Зато симулација није ограничена на календарски интервал од 00.00 до 24.00, већ обухвата опслуживање захтева генерисаних за референтни ред летења.

Репликације представљају алтернативне реализације истог моделованог дана. Оне не представљају узастопне дане рада са преношењем положаја летелица, стања батерија и незавршених захтева из претходног дана.

Табела 12. Основна поставка симулационог експеримента

Елемент	Усвојена вредност
Референтни ред летења	Синтетички ред за 31. јул 2026.
Тип летелице	Archer Midnight
Величина флоте	6 летелица
Путнички капацитет летелице	4 места
Почетни распоред	3 LYBE, 2 BW Marina, 1 Хотел Југославија
Почетно стање батерија	100% SOC
Удео корисника eVTOL превоза	1% нетрансферних путника
Број независних репликација	100
Граница чекања до почетка укрцавања	15 минута
Циљни средњи ниво услуге	Најмање 95%
Обавезно враћање слободних летелица на LYBE	Није предвиђено
Чишћење кабине	После 10 путничких летова

Извор: поставка симулационог експеримента.

5.2. Критеријум нивоа услуге

Основни показатељ услуге заснива се на времену од појављивања захтева до почетка укрцавања. За путника p у репликацији r , ово време износи:

$$W_{pr} = t_{pr}^B - t_{pr}^{zaht}$$

где је t_{pr}^{zaht} време појављивања захтева, а t_{pr}^B време почетка укрцавања.

Путник је правовремено опслужен ако важи:

$$W_{pr} \leq 15 \text{ min}$$

Ниво услуге у репликацији r дефинише се као:

$$S_r = \frac{1}{N_r} \sum_{p=1}^{N_r} 1(W_{pr} \leq 15)$$

где је N_r укупан број генерисаних путника, а $1(\cdot)$ индикаторска функција која има вредност један када је услов испуњен и нула у супротном.

Критеријум за оцену конфигурације примењује се на аритметичку средину нивоа услуге по репликацијама:

$$\bar{S} = \frac{1}{R} \cdot \sum_{r=1}^R S_r, \quad R = 100.$$

Испитана конфигурација испуњава постављени критеријум ако је:

$$\bar{S} \geq 0,95.$$

Свака репликација има једнаку тежину у овом просеку, независно од броја путника који су у њој генерисани. Показатељ се зато разликује од удела добијеног обједињавањем свих путника из свих репликација.

Граница од 15 минута односи се искључиво на почетак укрцавања. У њу нису укључени трајање укрцавања, евентуално додатно задржавање после укрцавања и завршна припрема за полетање. Прекорачење границе не доводи до одбацивања захтева: путник остаје у систему и његово опслуживање се наставља.

Поред средњег нивоа услуге, приказује се и број репликација у којима је појединачно остварено $S_r \geq 0,95$. Овај податак описује варијабилност резултата, али није засебан услов за прихватање конфигурације.

5.3. Статистичка обрада резултата

Статистичка обрада спроводи се на нивоу независних репликација. За показатељ X_r , израчунат у репликацији r , средња вредност процењује се као:

$$\bar{X} = \frac{1}{R} \cdot \sum_{r=1}^R X_r,$$

а узорачка стандардна девијација као:

$$s_X = \sqrt{\frac{1}{R-1} \cdot \sum_{r=1}^R (X_r - \bar{X})^2}.$$

Двострани 95% интервал поверења за средњу вредност одређује се применом Студентове t -расподеле, према поступку приказаном у приручнику NIST/SEMATECH. Јединице посматрања у овом раду су резултати независних репликација [17]:

$$X \pm t_{0,975;R-1} \cdot \frac{s_X}{\sqrt{R}}$$

За основни показатељ услуге користе се вредности S_r из свих 100 репликација. Добијени интервал описује неизвесност процене средњег нивоа услуге у условима модела. Он не представља распон у којем се морају налазити резултати појединачних репликација, нити обухвата неизвесност самих улазних претпоставки.

Исти принцип агрегације примењује се на остале показатеље: најпре се израчунава вредност у свакој репликацији, а затим њихова аритметичка средина. На пример, приказано просечно чекање представља средину просечних чекања по репликацијама. Аналогно томе, средња вредност 95. перцентила чекања није 95. перцентил обједињеног скупа свих путника.

За показатеље који у појединој репликацији нису дефинисани, као што је просечно кашњење само међу закаснелим путницима када таквих путника нема, статистика се израчунава на основу репликација са дефинисаном вредношћу. У том случају број коришћених репликација наводи се уз резултат.

Постављени услов $\bar{S} \geq 0,95$ оцењује се на основу средње вредности, док интервал поверења служи за тумачење прецизности те процене. Тиме се раздвајају усвојени критеријум услуге и статистичка неизвесност резултата.

5.4. Допунски показатељи перформанси

Поред основног нивоа услуге, прате се показатељи чекања путника, попуњености летелица, позиционих летова и потрошње енергије. Њихова заједничка анализа омогућава да се оцени уз какво ангажовање флоте и ресурса је постигнут ниво услуге.

Сличан приступ примењен је у симулатору VertiSim, који повезује токове путника, летелица и енергије и прати чекање, фактор попуњености, позиционе летове и искоришћеност ресурса [18].

Време чекања и време до полетања. За сваку репликацију израчунавају се средња вредност, медијана, 95. перцентил и максимално време чекања до почетка укрцавања. Средња вредност описује просечно искуство путника, док перцентил и максимум указују на дуже периоде чекања који могу остати недовољно видљиви у просеку.

Одвојено се прати време од захтева до полетања:

$$T_{pr}^{pole} = t_{pr}^{polet} - t_{pr}^{zaht}.$$

Овај показатељ обухвата чекање до укрцавања, укрцавање, евентуално додатно задржавање и завршну припрему за полетање. Зато се не користи за проверу основног критеријума од 15 минута, већ за потпуније сагледавање времена које путник проводи на полазном вертипорту.

Попуњеност путничких летова. Фактор попуњености у репликацији r представља однос броја превезених путника и понуђених путничких места на реализованим летовима са путницима:

$$LF_r = \frac{\sum_{l \in L_{skup\ r}^{putn}} n_l}{c \cdot L_r^{putn}}$$

где је $L_{skup\ r}^{putn}$ скуп реализованих путничких летова, L_r^{putn} њихов број, n_l број путника на лету l , а $c = 4$ капацитет летелице.

Позициони летови нису укључени у именилац овог показатеља. Њихово учешће приказује се засебно, чиме се разликују непопуњена места на путничким летовима и летови без путника.

Просечан број путника по путничком лету износи:

$$\bar{n}_r = \frac{\sum_{l \in L_{skup\ r}^{putn}} n_l}{L_r^{putn}} = c \cdot LF_r$$

Додатно се прати удео потпуно попуњених путничких летова:

$$F_r^{putn} = \frac{\sum_{l \in L_{skup\ r}^{putn}} 1(n_l = c)}{L_r^{putn}}$$

Ови показатељи омогућавају оцену ефеката груписања путника. Њихово тумачење повезује се са правилом отпреме, јер полазак ради ограничења чекања може наступити пре попуњавања свих места.

Учешће позиционих летова. Удео позиционих летова у укупном броју реализованих летова дефинише се као:

$$R_r^{poz} = \frac{L_r^{poz}}{L_r^{putn} + L_r^{poz}}$$

где је L_r^{poz} број позиционих летова у репликацији r .

Поред удела у броју летова, прате се и удели позиционих летова у укупном времену летења и потрошњи енергије. Ове величине не морају бити једнаке, јер летови на различитим рутама имају различита трајања и потрошњу. Значај засебног праћења позиционих летова истакнут је и у анализи Onat-a и сарадника, која показује њихову повезаност са управљањем флотом и оперативним перформансама мреже [18].

Потрошња енергије по превезеном путнику. Енергетски учинак система оцењује се односом укупне енергије утрошене током летова и броја путника који су завршили превоз:

$$e_r = \frac{E_r^{putn} + E_r^{poz}}{N_r^{prev}}$$

где су E_r^{putn} и E_r^{poz} потрошња енергије путничких и позиционих летова, а N_r^{prev} број превезених путника. Показатељ се изражава у kWh/путнику.

Укључивањем позиционих летова обухвата се и енергија потребна за довођење летелица до места настанка тражње. Показатељ описује моделовану потрошњу енергије батерија током летења; не представља укупно преузимање електричне енергије из мреже нити потпун енергетски биланс инфраструктуре.

5.5. Дијагностика прекорачења времена чекања

Ради тумачења резултата, симулација бележи оперативна ограничења присутна током чекања путника. Дијагностика служи за утврђивање у којим деловима процеса настају задржавања и како су она повезана са расположивошћу летелица, енергије и инфраструктуре. Категорије и начин њиховог бележења представљају сопствену поставку модела.

Укупно прекорачење дозвољеног чекања у репликацији r износи:

$$Q_r = \sum_{p=1}^{N_r} \max(0, W_{pr} - 15),$$

и изражава се у путник-минутима. Овај показатељ истовремено одражава број путника који су прекорачили границу и величину њиховог прекорачења. На пример, прекорачење од пет минута за два путника представља десет путник-минута.

У анализи кашњења приказују се ограничења присутна током чекања путника и ограничења која су одложила полазак летелице по путнике. Ово разликовање је важно јер путник може чекати док летелица обавља позициони лет, али тај податак не објашњава зашто она није кренула раније.

Зато се за летелицу која је извршила превоз додатно разматрају ограничења повезана са батеријом, претходним задатком, чишћењем, расположивошћу ресурса и завршном припремом. Касни полазак одређује се у односу на најкаснији тренутак који би омогућио почетак укрцавања унутар 15 минута од захтева.

Ове две групе резултата приказују се одвојено и њихова времена се не сабирају, јер могу описивати исти ланац кашњења. Посебно се приказују преклапања ограничења.

Категорија „Ограничења при додели летелице“ обухвата интервале у којима летелица није била додељена или се привремено изабрана летелица разликовала од оне која је коначно извршила превоз. За те интервале није извршено даље раздвајање по оперативним ограничењима. Ова категорија сама по себи не доказује да је промена доделе узроковала кашњење.

6. Резултати симулационог експеримента

6.1. Остварени ниво услуге

Временска расподела генерисаних захтева приказана је на слици 4, као просечан број захтева по часовним интервалима у 100 репликација, раздвојен по смеру превоза.



Слика 4. Расподела тражње за eVTOL на временској линији

Свих 100 репликација успешно је завршено и сви генерисани путници су превезени. Основни резултати приказани су у табели 13. Просечне вредности представљају аритметичке средине показатеља по репликацијама.

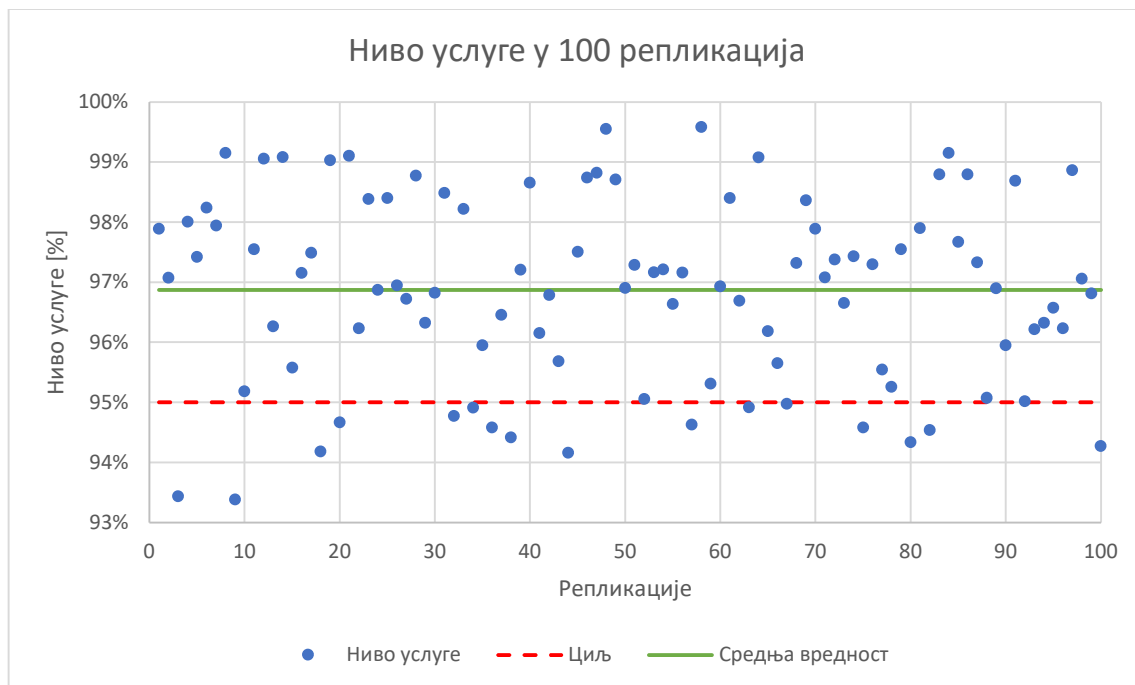
Испитана конфигурација од шест летелица испуњава постављени критеријум: средњи ниво услуге износи 96,87%, односно 1,87 процентних поена изнад циља. И доња граница 95% интервала поверења, која износи 96,56%, налази се изнад циљне вредности.

Табела 13. Тражња и остварени ниво услуге

Показатељ	Резултат
Просечан број захтева за превоз	243,78
Средњи удео путника који започињу укрцавање унутар 15 минута	96,87%
95% интервал поверења за средњи ниво услуге	96,56–97,18%
Број репликација са нивоом услуге најмање 95%	84 од 100
Просечно чекање до почетка укрцавања	12,46 min
Просечно време од захтева до полетања	18,03 min
Просечан број путника који чекају дуже од 15 минута	7,74
Број непревезених путника	0

Извор: сопствени резултати симулације, 100 независних репликација.

Ипак, у 16 репликација појединачни ниво услуге био је испод 95%. Резултат зато потврђује испуњеност критеријума средњег нивоа услуге у условима модела, али не гарантује његово достизање у свакој реализацији.



Слика 5. Расподела нивоа услуге у односу на просечну и циљану вредност у 100 репликација

Просечно време до полетања дуже је од чекања до почетка укрцавања јер обухвата и укрцавање, завршну припрему и евентуално додатно задржавање. Његова вредност од 18,03 минута стога није у супротности са испуњеним критеријумом услуге.

6.2. Попуњеност летелица и позициони летови

Табела 14. Обим летења, попуњеност и потрошња енергије

Показатељ	Просечна вредност
Број путничких летова	162,75
Број позиционих летова	92,70
Попуњеност путничких летова	37,46%
Број путника по путничком лету	1,50
Удео потпуно попуњених путничких летова	2,86%
Удео позиционих летова у укупном броју летова	36,24%
Удео позиционих летова у потрошњи енергије током летења	34,19%
Енергија утрошена током летења	8.526,13 kWh
Потрошња енергије по превезеном путнику, укључујући позиционе летове	35,00 kWh/путнику

Извор: сопствени резултати симулације, 100 независних репликација.

Остварени ниво услуге праћен је релативно ниском попуњеношћу: на путничком лету превози се просечно 1,50 путника, при капацитету од четири места. Овај налаз је у складу са правилом отпреме које ограничава чекање и омогућава полазак пре попуњавања летелице. Сам резултат, међутим, не показује колико би се попуњеност променила применом другачијег правила.

Позициони летови чине више од трећине свих летова и троше 34,19% укупне енергије летења. Они представљају значајан део ангажовања флоте ради довођења летелица до места настанка захтева. Зато се остварена услуга мора посматрати заједно са попуњеношћу и обимом празних летова. Повезаност позиционих летова, потрошње енергије и перформанси флоте разматра се и у раду Onat-а и сарадника (2023) [18].

Ови показатељи описују оперативни и енергетски учинак испитане конфигурације. Без модела трошкова и прихода, на њиховој основи не може се извести закључак о економској исплативости превоза.

6.3. Ниво услуге по полазним вертипортovima

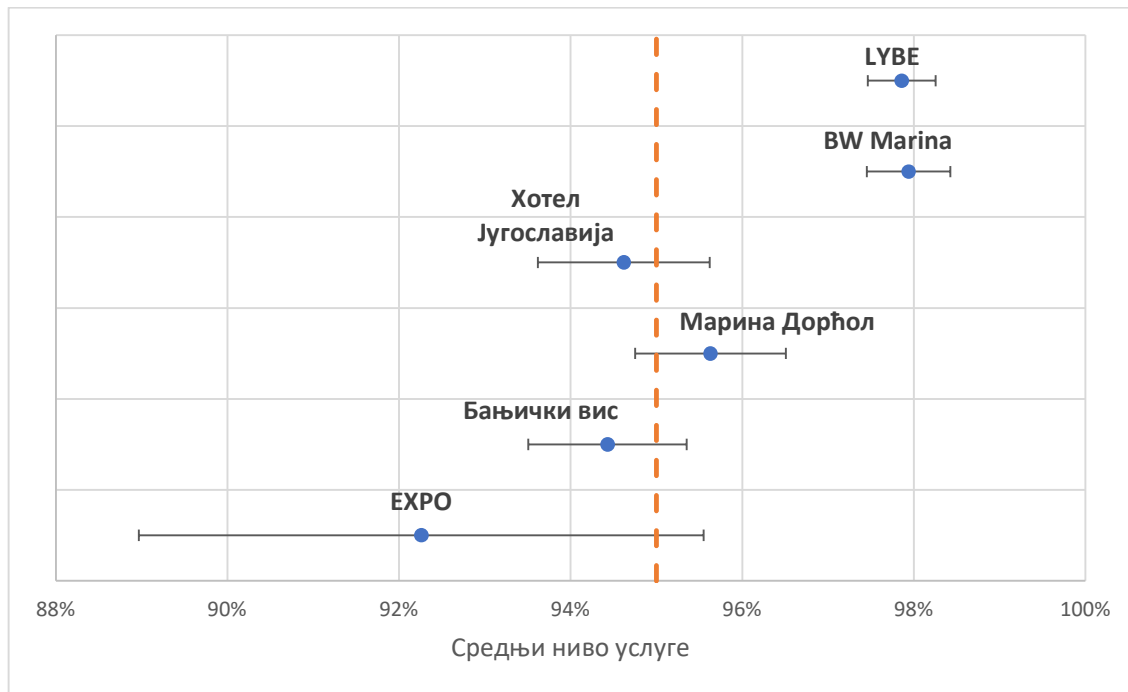
Табела 15. Тражња и услуга према месту настанка захтева

Полазни вертипорт	Просечан број захтева	Средњи ниво услуге [%]	Просечно чекање до укрцавања [min]
LYBE	120,88	97,86	12,21
BW Marina	43,05	97,94	11,85
Хотел Југославија	23,65	94,62	13,27
Марина Дорћол	25,28	95,63	12,93
Бањички вис	24,81	94,43	13,18
EXPO	6,11	92,26	14,87

Извор: сопствени резултати симулације; аритметичке средине показатеља по репликацијама.

Резултати по полазним вертипортovima показују просторне разлике које нису видљиве из средњег нивоa услуге целе мреже.

Највиши средњи ниво услуге остварен је на вертипортovima BW Marina и LYBE, који имају највећу тражњу. Најнижа вредност забележена је на вертипорту EXPO, где је истовремено најдуже просечно чекање.



Слика 6. Средњи ниво услуге по полазним вертипортovima са 95% интервалима поверења.

Извор: сопствени резултати симулације. Испрекидана линија означава референтну вредност од 95%, постављену као циљ за целу мрежу.

Најшири интервал поверења забележен је за EXPO, што указује на мању прецизност процене његовог средњег нивоа услуге у односу на остале вертипортove.

Средњи ниво услуге на вертипортovima Хотел Југославија, Бањички вис и EXPO нижи је од 95%. То не нарушава постављени критеријум, који се односи на целу мрежу, али показује да његово испуњење не подразумева једнак квалитет услуге на свим локацијама. Разлике се не могу приписати само једном фактору без засебног испитивања утицаја тражње, приоритета и расположивости летелица.

6.4. Ограничења повезана са кашњењем

Просечно укупно прекорачење границе чекања износи 36,34 путник-минута по репликацији. Унутар тих интервала највеће забележене вредности односе се на позициони лет летелице према путницима, са 17,38 путник-минута, и њену заузетост претходним задатком, са 14,18 путник-минута. Ове вредности описују ограничења присутна током прекорачења; просечно преклапање ограничења износи 0,02 путник-минута.

Позициони лет сам по себи не објашњава зашто летелица није раније кренула по путнике. Зато су у табели 16 засебно приказана ограничења забележена током касног поласка стварно коришћене летелице.

Табела 16. Ограничења током касног поласка позиционих летова

Ограничење	Просечно време [путник-мин по репликацији]
Заузетост летелице претходним задатком	12,31
Ограничења при додели летелице	6,18
Завршна припрема за полетање	5,39
Чишћење	1,41
Недовољна енергија пре позиционог лета	1,02
Заузетост слетне површине на одредишту	0,64
Заузетост полетне површине на полазишту	0,54

Извор: сопствени резултати симулације, 100 независних репликација. Приказане су категорије са ненултим вредностима; могућа су одступања збира услед заокруживања.

Укупна вредност ове допунске дијагностике износи 27,48 путник-минута по репликацији и не сабира се са претходно наведеним прекорачењем чекања. У овом делу дијагностике нису забележена преклапања ограничења.

Највећа појединачна вредност односи се на претходни задатак летелице. Значајан део припада и ограничењима при додели, за која није извршено даље раздвајање по оперативним ограничењима. Зато се тај део не може тумачити као доказ да је сама промена привременог избора летелице изазвала кашњење.

Резултати указују на значај правовремене расположивости летелице за позициони задатак. Мање забележено учешће батерије и инфраструктуре у овој дијагностици не значи да њихови капацитети могу бити смањени без последица, јер таква промена није испитана.

6.5. Ограничења истраживања

Резултати се односе на усвојену мрежу, синтетички ред летења једног вршног дана и тражњу од 1% нетрансферних путника. Сто независних репликација обухвата варијабилност моделоване тражње и времена појављивања захтева, али не и промене реда летења, сезонске разлике или неизвесност усвојеног удела корисника.

Времена и потрошња енергије летова су детерминистички. Нису обухваћени утицаји ветра, метеоролошких ограничења, отказа и непланираног одржавања. Параметри летелице, крива пуњења и времена земаљског опслуживања делом су засновани на литератури, а делом представљају сопствене претпоставке, без калибрације према реалном раду предложеног система.

Свака репликација започиње са потпуно напуњеним батеријама и истим распоредом летелица. Зато нису испитани ефекти непрекидног вишедневног рада. Такође, разматрана је само флота од шест летелица, без поређења са другим величинама флоте или правилима управљања. Резултати не утврђују минималну потребну флоту, економску исплативост нити оперативну изводљивост предложених локација и рута у реалном ваздушном простору.

7. Закључак

У раду је развијен дискретно-догађајни стохастички модел eVTOL превоза између аеродрома Никола Тесла и пет градских вертипортова. Испитана је хомогена флота од шест летелица Archer Midnight, са по четири путничка места, при тражњи која одговара уделу од 1% нетрансферних аеродромских путника.

У 100 независних репликација средњи ниво услуге износио је **96,87%**, уз 95% интервал поверења од **96,56% до 97,18%**. Тиме је испуњен постављени критеријум да најмање 95% путника започне укрцавање унутар 15 минута, посматрано као средина удела по репликацијама. Сви путници су превезени, али је циљ појединачно достигнут у 84 репликације, што показује да средњи резултат не представља гаранцију услуге у свакој реализацији.

Остварена услуга праћена је просечном попуњеношћу путничких летова од **37,46%** и уделом позиционих летова од **36,24%**. То указује да благовремено опслуживање у испитаној конфигурацији подразумева значајно ангажовање летелица без потпуног коришћења путничког капацитета. Уочене су и просторне разлике: испуњеност циља на нивоу мреже није подразумевала достизање исте вредности на сваком вертипорту.

Основни налаз рада је да **флота од шест летелица задовољава усвојени критеријум средњег нивоа услуге у испитаним условима**. За оцену њене применљивости у реалном систему потребни су поузданији оперативни подаци и провера утицаја другачије тражње, расположивости летелица и правила управљања. Развијени модел пружа основу за таква даља испитивања.

Списак табела

Табела 1. Списак скраћеница и ознака.....	3
Табела 2. Усвојене локације вертипорта.....	4
Табела 3. Дужине усвојених путничких рута.....	6
Табела 4. Основни параметри усвојене флоте.....	6
Табела 5. Инфраструктурни капацитети и почетни распоред летелица.....	7
Табела 6. Основне карактеристике синтетичког реда летења.....	9
Табела 7. Параметри времена ранијег доласка путника у терминал.....	14
Табела 8. Моделована трајања путничких летова.....	16
Табела 9. Приоритети при додели летелица.....	17
Табела 10. Усвојени профил снаге током полетања и слетања.....	22
Табела 11. Усвојена трајања укрцавања и истрцавања.....	25
Табела 12. Основна поставка симулационог експеримента.....	27
Табела 13. Тражња и остварени ниво услуге.....	34
Табела 14. Обим летења, попуњеност и потрошња енергије.....	35
Табела 15. Тражња и услуга према месту настанка захтева.....	35
Табела 16. Ограничења током касног поласка позиционих летова.....	37

Списак слика

Слика 1. Просторни распоред предложених вертипорта и усвојених траса са тачкама рачвања.....	5
Слика 2. Усвојена расподела тражње по градским вертипортима	10
Слика 3. Поједностављени ток доделе летелице и опслуживања групе путника.....	19
Слика 4. Расподела тражње за eVTOL на временској линији.....	33
Слика 5. Расподела нивоа услуге у односу на просечну и циљану вредност у 100 репликација.....	34
Слика 6. Средњи ниво услуге по полазним вертипортима са 95% интервалима поверења.	36

Литература

- [1] Air Serbia. (2024). *Air Serbia posts profit of EUR 40.5 million in 2023*. Саопштење, 16. март 2024. Доступно на: <https://www.airserbia.com/Air-Serbia-posts-profit-of-EUR-40-5-million-in-2023~1730206> (приступљено 11. 9. 2026).
- [2] Alodhaibi, S., Burdett, R. L., & Yarlagaadda, P. K. D. V. (2019). Impact of Passenger-Arrival Patterns in Outbound Processes of Airports. *Procedia Manufacturing*, 30, 323–330. DOI: 10.1016/j.promfg.2019.02.046
- [3] Archer Aviation. (2022). *Archer Unveils its Production Aircraft, Midnight™*. Саопштење, 17. новембар 2022. Доступно на: <https://investors.archer.com/news/news-details/2022/Archer-Unveils-its-Production-Aircraft-Midnight/default.aspx> (приступљено 10. 9. 2026).
- [4] Archer Aviation. (2023). *Archer Aviation and BETA Technologies Collaborate to Accelerate the Adoption of an Interoperable Charging System Across the Electric Aviation Industry*. Саопштење, 7. новембар 2023. Доступно на: <https://investors.archer.com/news/news-details/2023/Archer-Aviation-and-BETA-Technologies-Collaborate-to-Accelerate-the-Adoption-of-an-Interoperable-Charging-System-Across-the-Electric-Aviation-Industry/default.aspx> (приступљено 1. 9. 2026).
- [5] Belgrade Airport. (2026a). Belgrade Airport sets new record. [Саопштење, 28. август 2026. Званична страница](#). Доступно на: <https://beg.aero/eng/news/belgrade-airport-sets-new-record> (приступљено 11.9.2026)
- [6] Belgrade Airport. (2026b). Летови уживо — одласци и доласци на аеродром. Сачувани прикази реда летења за 10–12. септембар 2026, коришћени за припрему синтетичког реда летења. ([Документ у саставу овог пројекта](#)).
- [7] BETA Technologies. (б. г.). *Charge Cube* [Техничка спецификација пуњача]. <https://beta.team/charge-cube> (приступљено 12. 9. 2026.)
- [8] Dožić, S., Kuljanin, J., Babić, D., Kalić, M., & Pons-Prats, J. (2026a). Electric vertical take-off and landing aircraft selection for ultra-short-haul routes: fuzzy AHP approach. *Journal of Air Transport Management*, 131, 102909. DOI: 10.1016/j.jairtraman.2025.102909
- [9] Dožić, S., Kuljanin, J., & Dožić, A. (2026b). How do costs influence Electric Vertical Take-off and Landing aircraft selection? *Transportation Research Procedia*, 95, 480–487. DOI: 10.1016/j.trpro.2026.02.061
- [10] European Commission. (2024). *Commission Implementing Regulation (EU) 2024/1111 of 10 April 2024*. *Official Journal of the European Union*, L, 2024/1111, 23. мај 2024. Доступно на: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1111/oj (приступљено 12.9.2026.)
- [11] European Union Aviation Safety Agency — EASA. (2025). *Acceptable Means of Compliance and Guidance Material to Annex IX (Part-IAM) to Regulation (EU) No 965/2012*. Issue 1, 7. јул 2025. Annex VI to ED Decision 2025/010/R. Доступно на: <https://www.easa.europa.eu/en/downloads/142230/en> (приступљено 1.9.2026.)
- [12] Fay, T.-A., Semmler, F.-B., Cigarini, F., & Göhlich, D. (2025). Feasibility Study of Current and Emerging Battery Chemistries for Electric Vertical Take-Off and Landing Aircraft (eVTOL) Applications. *World Electric Vehicle Journal*, 16(3), 137. DOI: 10.3390/wevj16030137
- [13] Federal Aviation Administration — FAA. (2009). *New York Class B Airspace Hudson River and East River Exclusion Special Flight Rules Area (SFRA)*. Rev. 1, новембар 2009. [Информативна карта за пилоте](#). Доступно на: <https://www.faa.gov/files/gslac/courses/content/79/776/kneeboard.pdf> (приступљено 1.9.2026.)

- [14] Heathrow. (б. г.). *Checking in*. Упутство за путнике. Доступно на <https://www.heathrow.com/departures/checking-in> (приступљено 10. 9. 2026)
- [15] Ivanov, N., Mirković, B., Gottschalg, G., Strauss, A. K., & Blasco-Puyuelo, J. (2025). *Vertiport Placement for Urban Air Mobility Airport Shuttle Service: Madrid case study*. SESAR Innovation Days 2025, рад бр. 83. Доступно на: https://www.sesarju.eu/sites/default/files/documents/sid/2025/papers/SIDs_2025_paper_83-final.pdf
- [16] Jeong, J., So, M., & Hwang, H.-Y. (2021). Selection of Vertiports Using K-Means Algorithm and Noise Analyses for Urban Air Mobility (UAM) in the Seoul Metropolitan Area. *Applied Sciences*, 11(12), 5729. DOI: [10.3390/app11125729](https://doi.org/10.3390/app11125729)
- [17] NIST/SEMATECH. (б. г.). Confidence Limits for the Mean. У: *NIST/SEMATECH e-Handbook of Statistical Methods*, одељак 1.3.5.2. Електронски приручник. Доступно на: <https://www.itl.nist.gov/div898/handbook/eda/section3/eda352.htm> (приступљено 11. 9. 2026.)
- [18] Onat, E. B., Bulusu, V., Chakrabarty, A., Hansen, M., Sengupta, R., & Sridhar, B. (2023). *Evaluating eVTOL Network Performance and Fleet Dynamics through Simulation-Based Analysis*. arXiv, 2312.02505 [Препринт]. Доступно на: <https://arxiv.org/abs/2312.02505> (приступљено 13.9.2026)
- [19] OpenStreetMap contributors. (б. г.). *OpenStreetMap* [Картографски подаци за подручје Београда]. Подаци о извору и лиценци доступни на <https://www.openstreetmap.org/copyright> (приступљено 20. 9. 2026)
- [20] Ugwueze, O., Statheros, T., Horri, N., Bromfield, M. A., & Simo, J. (2023). An Efficient and Robust Sizing Method for eVTOL Aircraft Configurations in Conceptual Design. *Aerospace*, 10(3), 311. DOI: [10.3390/aerospace10030311](https://doi.org/10.3390/aerospace10030311)
- [21] Vascik, P. D., & Hansman, R. J. (2019). Development of Vertiport Capacity Envelopes and Analysis of Their Sensitivity to Topological and Operational Factors. *AIAA Scitech 2019 Forum*, рад AIAA 2019-0526. DOI: [10.2514/6.2019-0526](https://doi.org/10.2514/6.2019-0526)
- [22] Xu, W. (2026). *CRI Online: Guangzhou's Huangpu District Builds a Full-Chain "Ecosystem Runway" for the Low-Altitude Economy*. Guangzhou Development District, 13. јануар 2026. Чланак на званичном порталу. Доступно на: <https://eng.gdd.gov.cn/20260113/6cdce4a8-4d94-45c9-aaf7-01232fc4cfbd.html> (приступљено: 1.9.2026)